

모바일 RFID 기술 동향

장 병 준
(bjjang@kookmin.ac.kr)

국민대학교 UCRC
www.kookmin.ac.kr

Table of Content

1. PART 1 : Overview

2. PART 2 : Gen. 2 Standard

3. PART 3 : RFID Key Technologies

4. PART 4 : Mobile RFID Reader Sys.

5. PART 5 : Other Issues

6. PART 6 : Conclusion

PART 1 : Overview

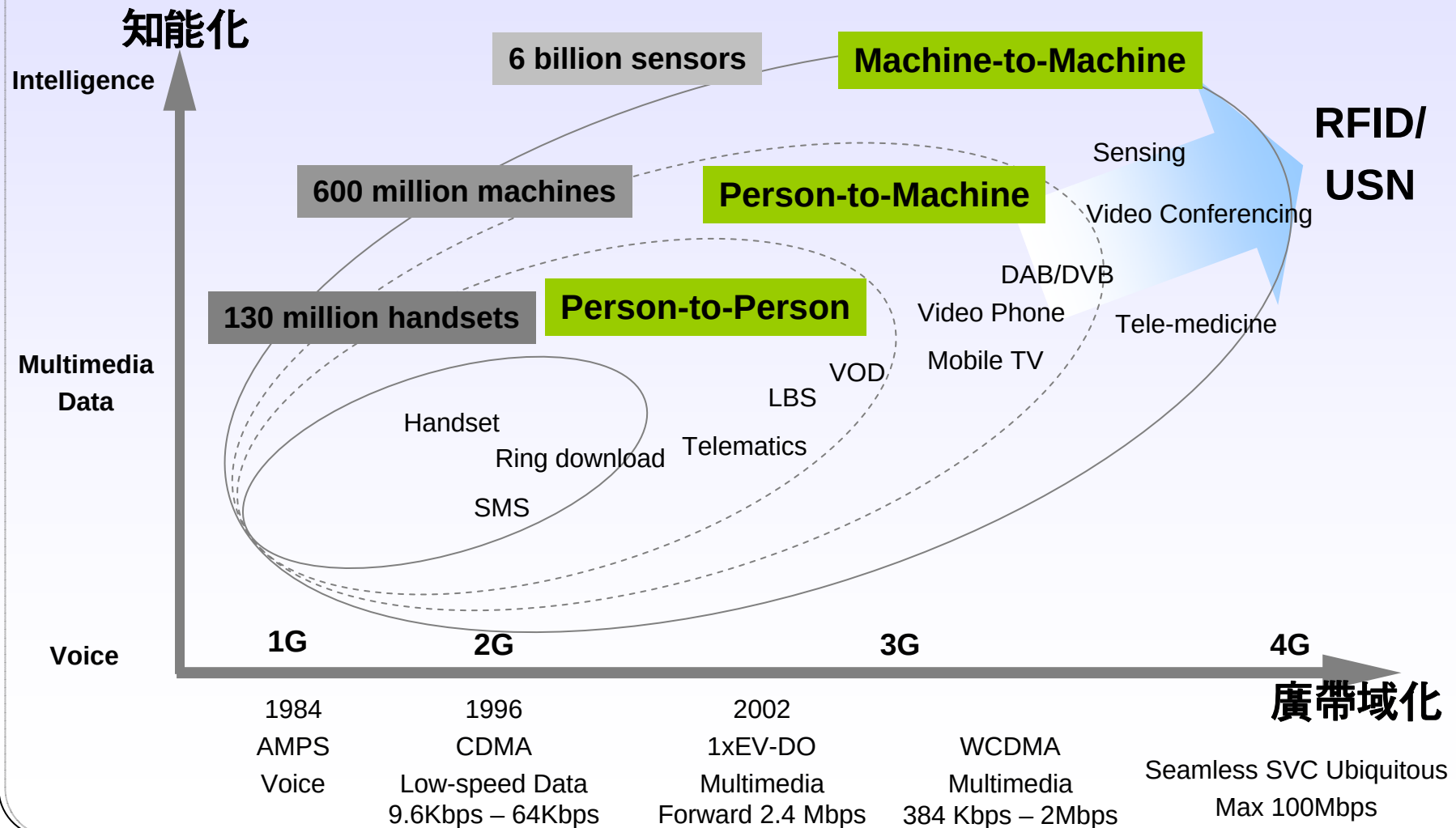
1. Background

2. RFID Service Overview

3. Mobile RFID Service Overview

Background

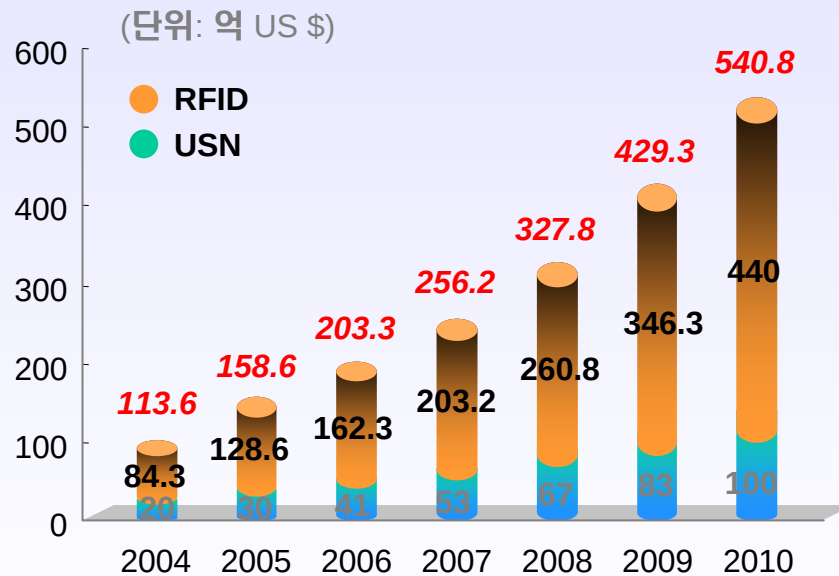
IT Mega Trends



RFID Service Overview

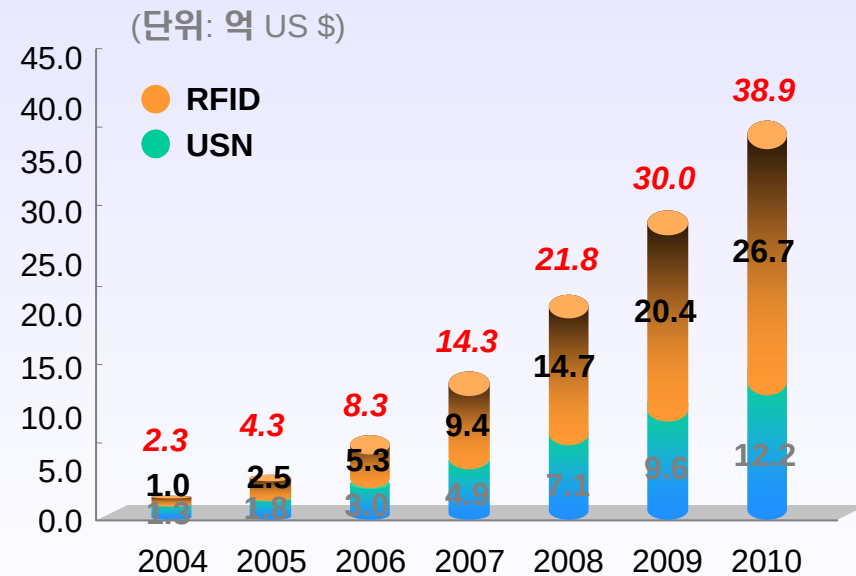
RFID/USN 국내외 시장현황 및 전망

세계시장 성장 추세



RFID/USN의 전체 세계시장은 2004년 113.6억 달러규모에서 RFID부문에 연평균 13.3%, USN 부문에 연평균 25.5% 등의 성장을 통해 2010년에 총 540.8억 달러에 이를 전망

국내시장 성장 추세



RFID/USN의 국내시장 규모는 2010년에 39억 달러(4조6,800억원, 1200원/달러기준)에 이를 전망

(출처 : IT839전략기술개발 Master Plan/IITA)

모바일 RFID Service Overview

● 모바일 RFID 서비스 개요



육류품



영화



위치정보



예술품



RFID Reader 장착
휴대폰

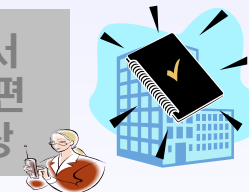


Application Service
Provider

수입육 원산지,
유통경로,
유통기간 정보
확인 후 구매



길거리에서
영화 예고편
즉시 감상



도심에서 현재
위치 확인 및
LBS 기반
서비스 이용



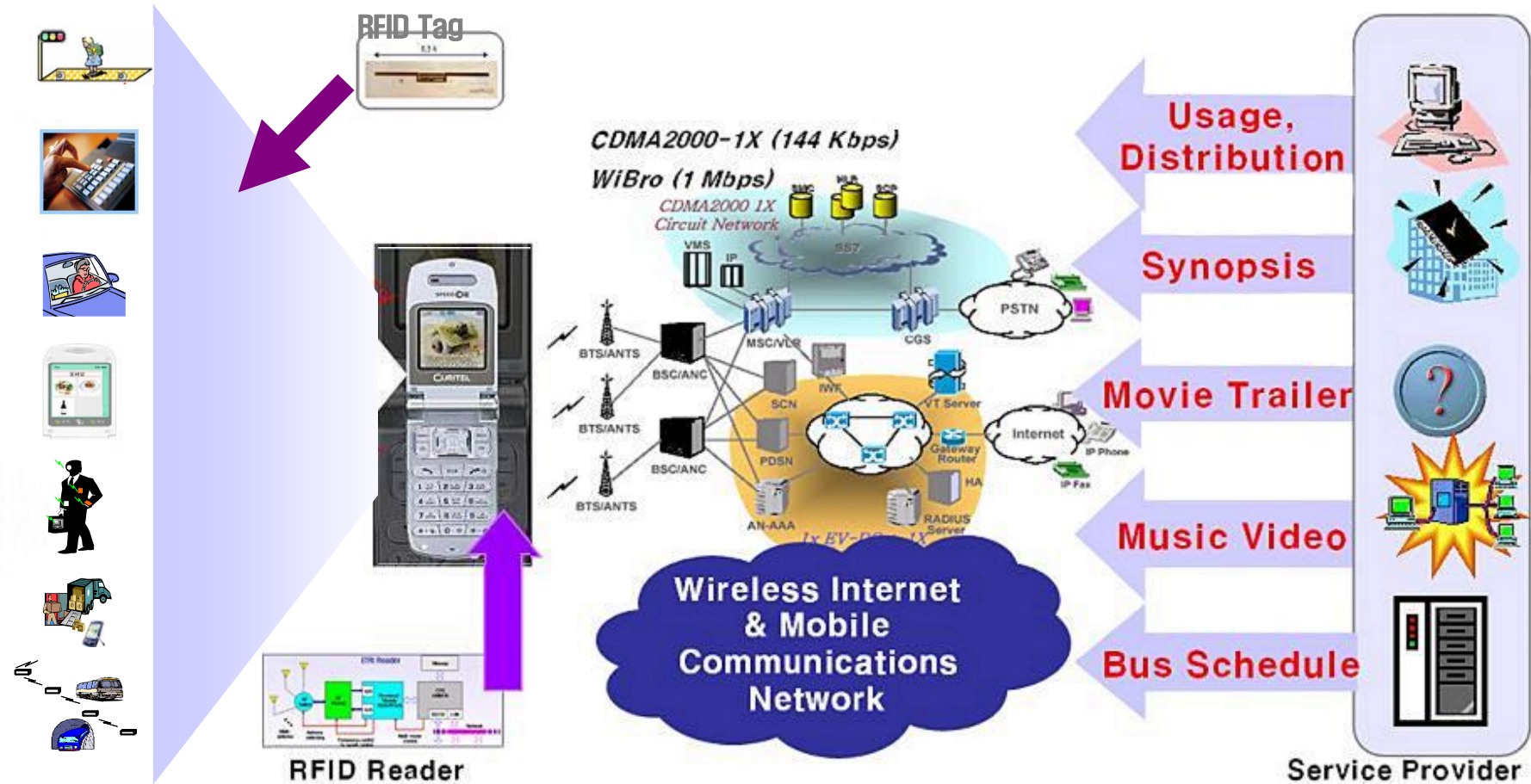
전시회 예술품
세부 정보 이용



(자료 출처: 모바일 RFID 포럼, 2005)

모바일 RFID Service Overview

● 모바일 RFID 서비스 구성



(자료 출처: 모바일 RFID 포럼, 2005)

모바일 RFID Service Overview

● 모바일 RFID 표준

- 모바일 단말기에 RFID 리더 칩을 내장함으로써
- 이동 중에도 무선 인터넷 네트워크를 통해 물품의 정보를 검색·구매·
- 인증·결제 절차를 즉시 처리하는 등 개인화된 안전한 서비스 제공



PART 2 : Gen. 2 Standard

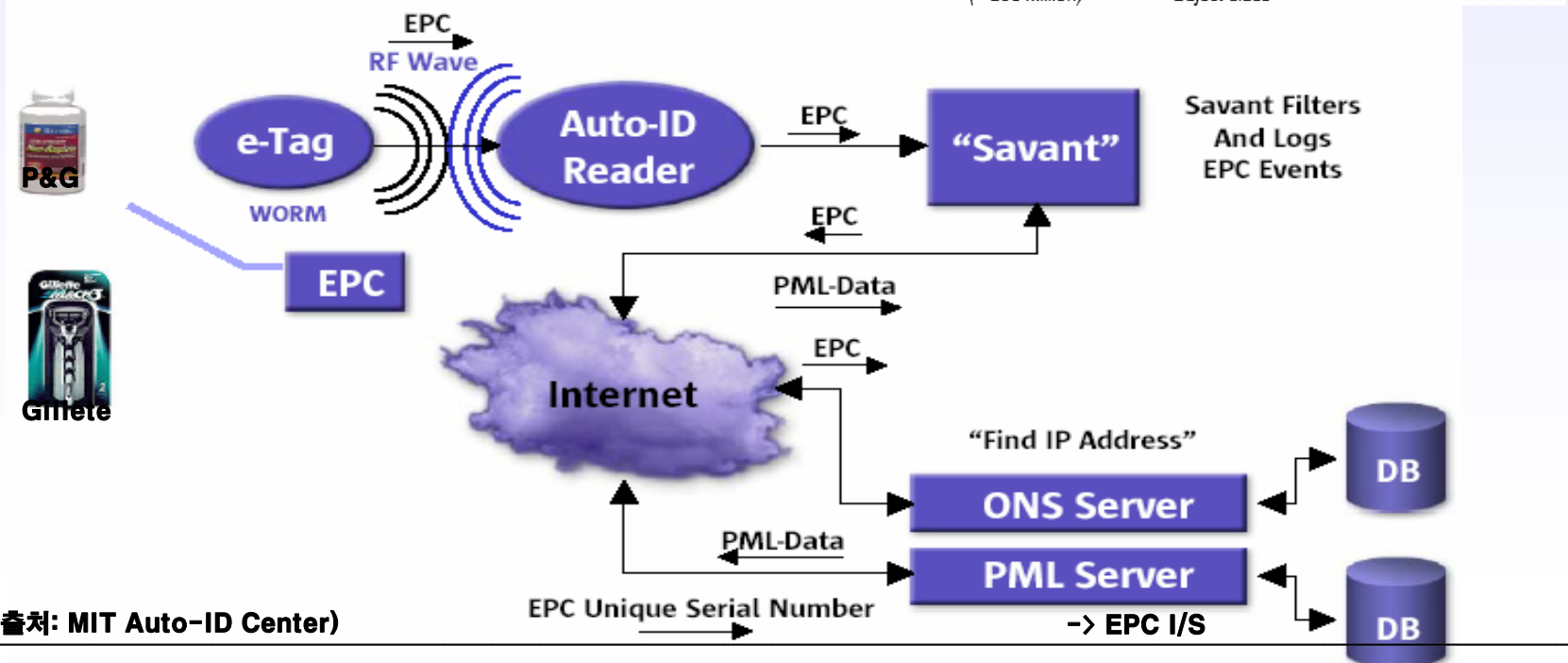
1. Background

2. Gen. 2 Standard

1. Background

MIT Auto-ID 센터(현 EPCglobal)

- ◆ 제품에 전자태그를 부착하여 ‘Internet of Things’ 실현 (사물관리 및 사물간 통신)
 - 목표 : RFID Tag 1개 당 5센트
 - 전자태그에 최소 정보(식별코드 - EPC) 저장
 - 인터넷 기반 개방형 정보 관리(PML, ONS)
- ◆ 현재는 Auto-ID Lab으로 변경
 - 전세계 6개 기관 선정(한국 ICU포함)



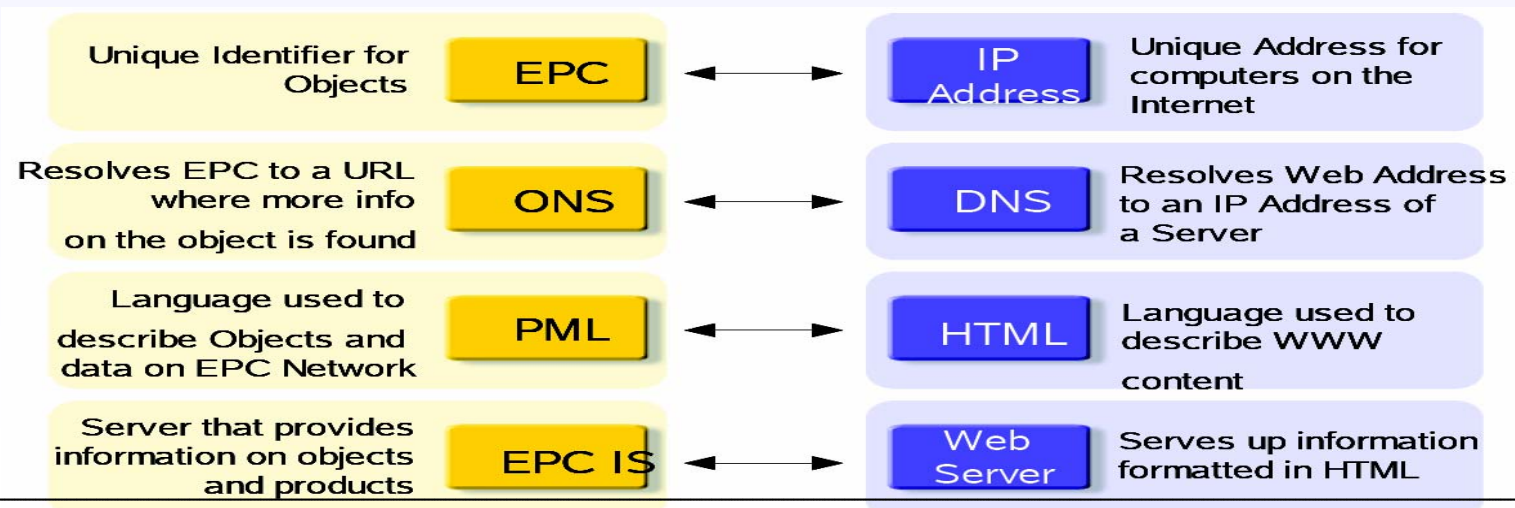
(자료 출처: MIT Auto-ID Center)

1. Background

● EPCglobal 현황

◆ EAN(Europe Article Number)/UCC(Uniform Code Council) 동향

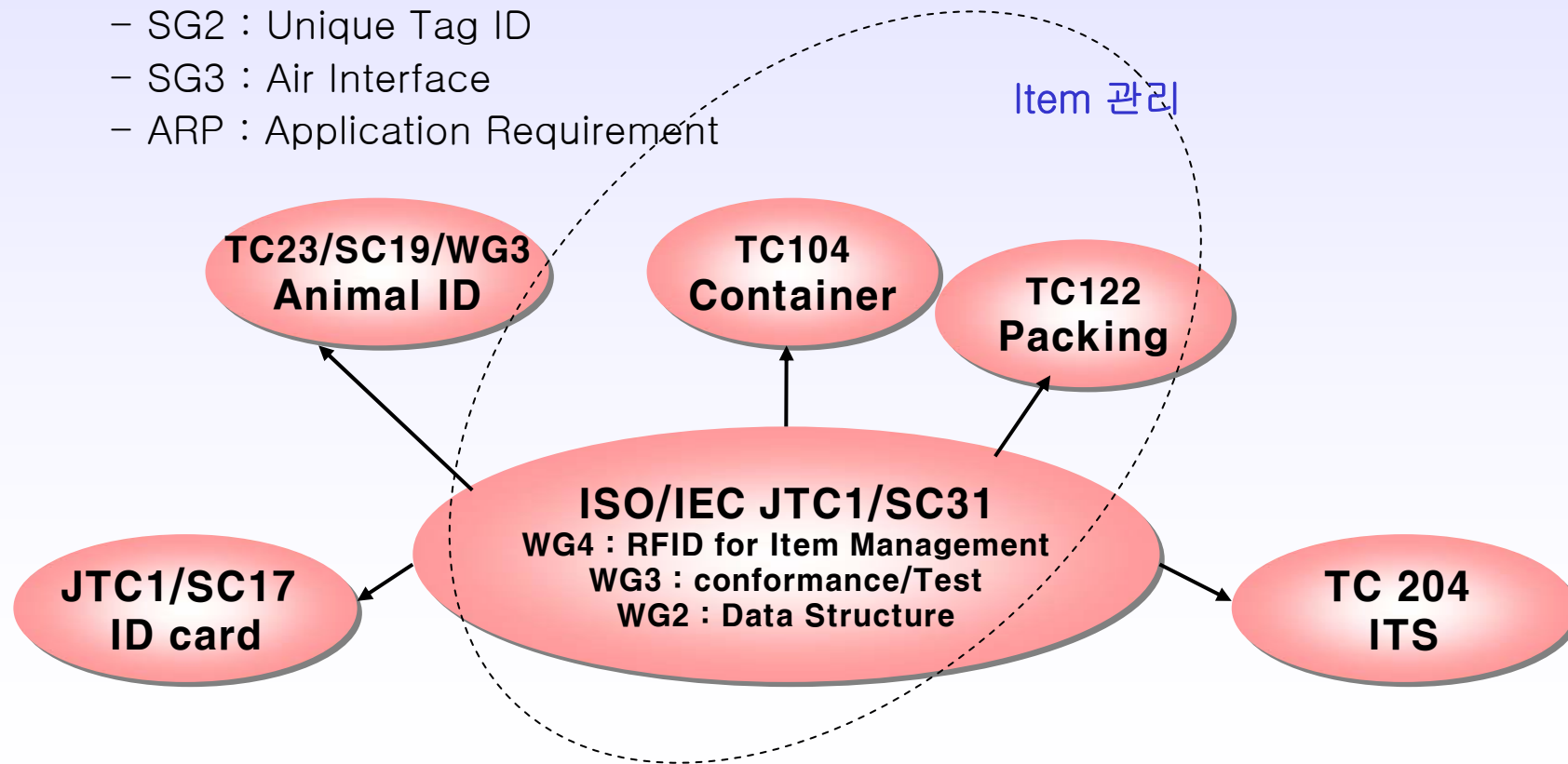
- UCC 내 EAN/UCC System, EPCglobal US, Rosetta NET, UNSPSC의 4개 표준화기구 있음
- EPCglobal은 미국의 EPC Network 표준 제정 목적으로 설립된 EAN.UCC 산하기관
- EPCglobal은 Bar-code와 호환을 전제로 하며, EAN/UCC가 cover하지 못하는 영역을 지원함
(UID:방위산업, VIN:자동차산업, ISBN:출판업, IATA:항공화물 등)
- 유통 분야의 Hot Issue
 - 1) 30년 이상 사용하는 Bar-code의 일관성 부여(북미:12digit, 북미이외:EAN-8, EAN-13)
 - 2) 전세계 유통상품에 대한 Data Synchronization
 - 3) EPC using RFID
- VeriSign사 : EPCglobal의 EPC network에 대한 Root Directory 관리 및 운영 전담



1. Background

● ISO/IEC 표준화 현황

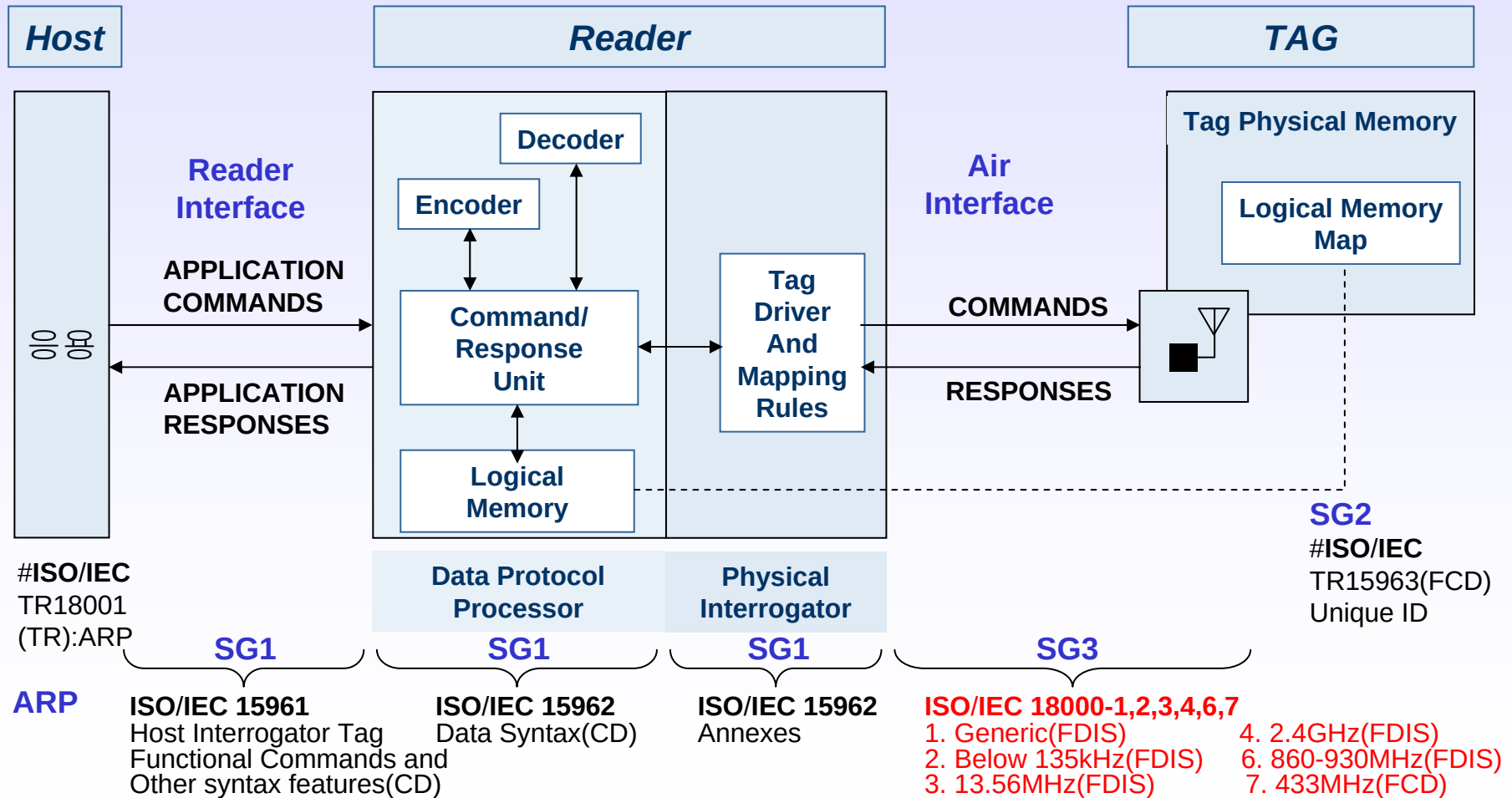
- RFID for Item management by ISO/IEC JTC1/SC31 WG4
 - SG1 : RFID Data Syntax
 - SG2 : Unique Tag ID
 - SG3 : Air Interface
 - ARP : Application Requirement



※ 출처: ISO/IEC JTC1/SC31/WG4

1. Background

ISO/IEC 표준화 대상



※ 출처: **ISO/IEC JTC1/SC31/WG4**

※ 2.표준화진행단계: NP→CD→FCD→FDIS→IS

2. Gen. 2 Standard

● Gen. 2 규격의 도입 배경

- ◆ 2003년 6월 kicked-off by EPC Global HAG
- ◆ Is it better to have an RFID tag that performs well but costs a little more, or a tag that doesn't perform as well but costs less?
 - > 반도체 기술의 발달 및 대량생산으로 가격은 떨어질 수 있음
- ◆ Gen. 2 resolves all of shortcomings of Class 0 and Class 1 by innovating and improving on global compliances, tag throughput, rewritability, security, privacy and robustness in **high density reader environments**.
- ◆ 초기에는 dense 환경만을 고려하였지만, 기존 reader vendor를 위해 다양한 reader class 보장
 - > single-, multiple-, dense-reader
 - > single reader의 경우 firm-ware upgrade만으로 수용 가능
 - > "the spectral purity forced the dense-reader mode was essential for optimal system performance and integrity"
- ◆ Worldwide interoperability
 - > 유럽, 미국 등 고려한 signalling scheme 사용

2. Gen. 2 Standard

● Gen. 2 규격의 주요 특징

- ◆ Superior Tag Population Management
 - 특정한 data code, 생산자 코드, 관심있는 태그만을 골라냄(Select)
- ◆ Robust Signaling Protocol : ghost reads 방지
 - ghost reads : 실제 태그가 없는데 리더는 태그가 있다고 하는 경우
- ◆ Dense Reader operation
 - frequency channelization scheme 사용
- ◆ Cover-Coding of the forward link
 - 리더가 태그로 신호 전송시 암호화 하여 송신 : 도청 방지
- ◆ 32 bit Kill Password
 - Class 0 : 24 bit, Class 1 : 8 bit
- ◆ Sessions Dramatically Boost Productivity
 - 4개의 리더가 동시에 태그에 access 가능
- ◆ Significantly Faster Singulation Rates
 - 640kbps → 1,600 tags per second
- ◆ Variable Read rates
- ◆ Greater Configuration Control
 - modulation, coding, data rates 가변 가능
- ◆ Worldwide Operation
 - 유럽규격까지 포함

2. Gen. 2 Standard

● ISO/IEC 18000-6(860~960MHz) 규격

Items		Type A	Type B	Type C
Proposed Company		Tagsys, TI, Bistar	Intermec, Phillips	EPC Global
Reader	Rate	33 kbps	10-40 kbps	40~160 kbps
	Modulation	ASK 27~100%	ASK 18% or 100%	DSB-ASK, SSB-ASK, PR-ASK 90% Nominal
	Coding	PIE	Manchester	PIE
Tag	Rate	40 kbps		FM0 : 40~640 kbps Sub-carrier : 5~320 kbps
	Modulation	Bi-state Amplitude Modulation Backscatter		
	Coding	FM0		FM0 or Miller-modulated sub-carrier
Collision Avoidance		ALOHA	Binary Tree	ALOHA with permission

- EPC Global Version 1.09 “Class-1 Generation-2 UHF RFID Protocol”
- ISO/IEC FDIS 18000-6 “Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960MHz
- Type A는 현재 제품이 별로 없음(표준만 있음), Type B는 제품이 있음

2. Gen. 2 Standard

● EPC 규격 비교

Items		Class 0	Class 1	Class 1 Gen. 2
Proposed Company		Matrics	Alien	EPC Global HAG
Reader	Rate	80 kbps (slow = 16kbps)	70.18 kbps (EU : 15kbps)	40~160 kbps
	Modulation	ASK 20 or 100%	ASK 90%(EU : 50%)	DSB-ASK, SSB-ASK, PR-ASK 90% Nominal
	Coding	Pulse width		PIE
Tag	Rate	80kbps (slow = 40kbps)	140.35kbps (EU:30kbps)	FM0 : 40~640 kbps Sub-carrier : 5~320 kbps
	Modulation	Bi-state Amplitude Modulation Backscatter		
	Coding	FM0		FM0 or Miller-modulated sub-carrier
Collision Avoidance		Binary Tree	Binary Tree	ALOHA with permission

- Gen.2 의 경우 보다 향상된 성능으로 **Fully Rewritable** 기능과
최대 **1,500Tags/sec(EU:600Tags/sec)**의 인식속도를 지원 목표

2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – Operating Environments

■ RFID for supply-chain applications

- ◆ Fast tag read rate : Max 1,500Tags/sec(EU:600Tags/sec)의 인식속도 지원
- ◆ Usable in dense-reader environments
- ◆ Adopt the best ideas from existing protocols
- ◆ 단점 : heavy tag structure

■ Environments

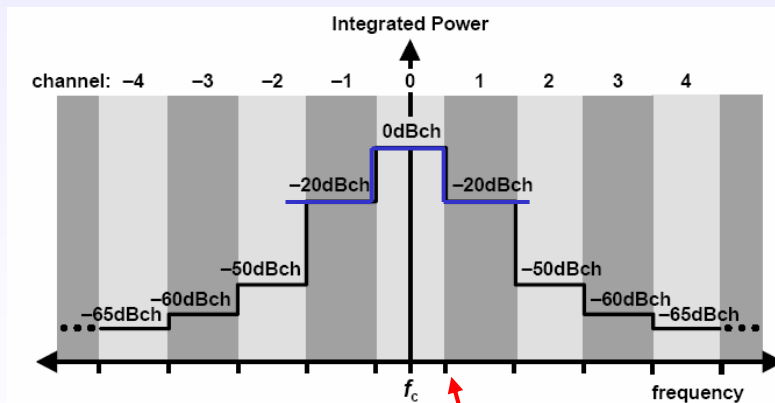
- ◆ Operating environment : A region within which a reader's RF transmissions are attenuated by less than 90dB(roughly a sphere with a 1km radius)
- ◆ Single-reader environment
 - A single reader operating in the environment
- ◆ Multiple-reader environment
 - # of simultaneously active readers < # of available channels
 - Example : 10 readers operating in 50 channels
- ◆ Dense-reader environment
 - # of simultaneously active readers ~ # of available channels
 - Example : 50 readers operating in 50 channels

2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – Spectrum mask

■ Multiple Environments

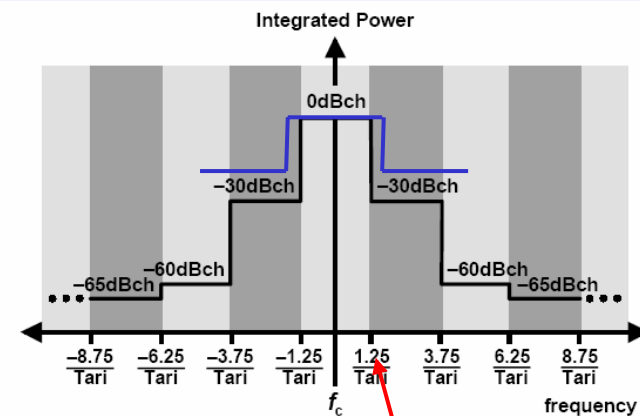
- ◆ 할당된 채널 기준



USA : 250kHz
EU : 100kHz

■ Dense Environments

- ◆ data rate가 높을 수록 점유대역이 넓어 지므로 스펙트럼 mask를 Tari 기준으로 규격화



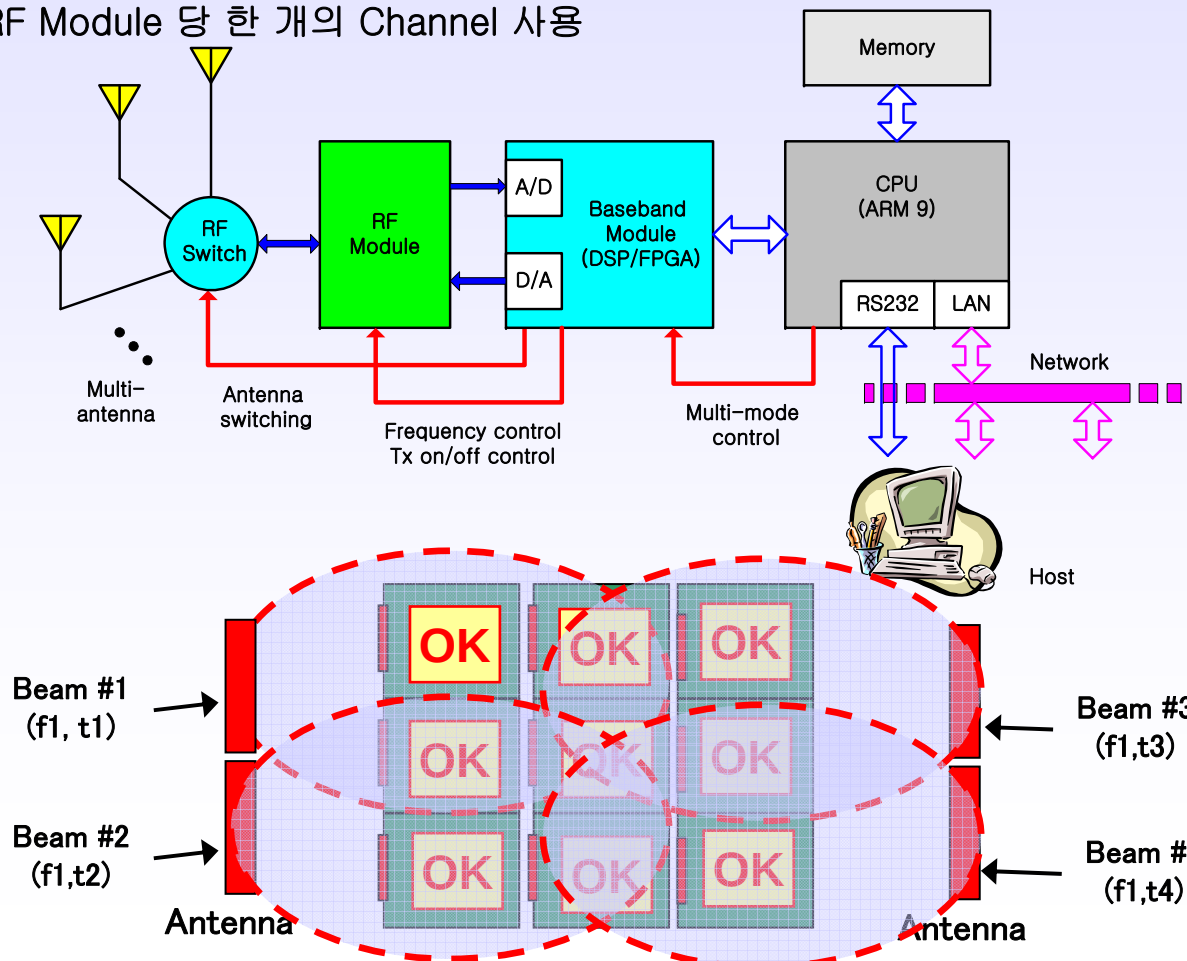
Tari=6.25usec → 200kHz
Tari=25usec → 50kHz

2. Gen. 2 Standard

RFID 시스템 구현 – Conventional Architecture

(자료 출처: ETRI)

- ◆ Switched SDMA : 안테나의 배치가 중요
- ◆ RF Module 당 한 개의 Channel 사용



2. Gen. 2 Standard

● RFID 시스템 구현 – Future Architecture for Dense Environments

● Dense 리더 환경에서의 시스템 구현

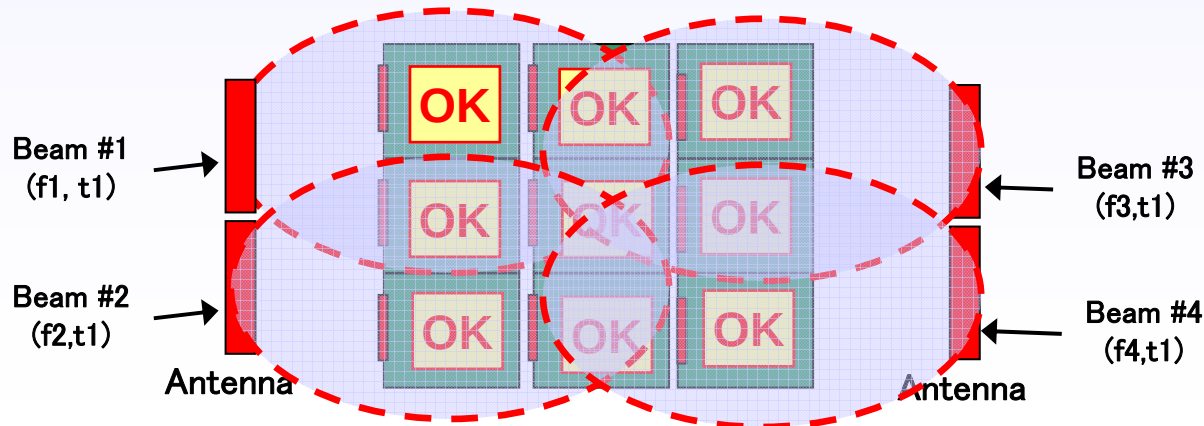
– Architecture for Multi-channel regulatory environments

- ◆ 리더 전송과 태그 응답을 짝수, 홀수 채널로 분리
- ◆ 여러 개의 RF Module을 연결(LAN)하여, 미들웨어에서 주파수 조정 기능 필요

● Dense 리더 환경에서의 시스템 구현

– Architecture for Single-channel regulatory environments

- ◆ 여러 개의 RF 모듈간의 Time Sync 가 중요
- ◆ Host 와 Readers간에 TDM Approach 필요



2. Gen. 2 Standard

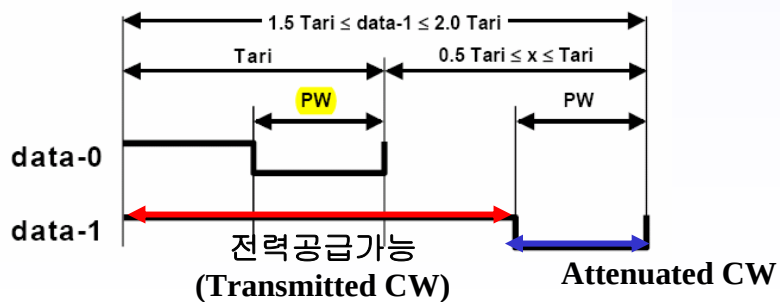
● Gen.2 규격 분석 – Coding and Modulation

■ Modulation

- ◆ DSB-ASK, SSB-ASK, PR-ASK(BPSK)
- ◆ Modulation depth : 90%
- ◆ Subcarrier modulation

■ Data encoding

- ◆ Pulse Interval Encoding (PIE)
- ◆ Tag가 data 수신중에도 전력을 공급받기 위해 사용됨
- ◆ Inverted polarity(PW구간이 뒤에 있음) makes signaling uniquely decodable
: Eliminates need for EOF symbol



Tari Value	Tari-Value Tolerance	Spectrum
6.25 μs	+/- 1%	DSB-ASK, SSB-ASK, or PR-ASK
12.5 μs	+/- 1%	
25 μs	+/- 1%	

-> 160kbps

-> 80kbps

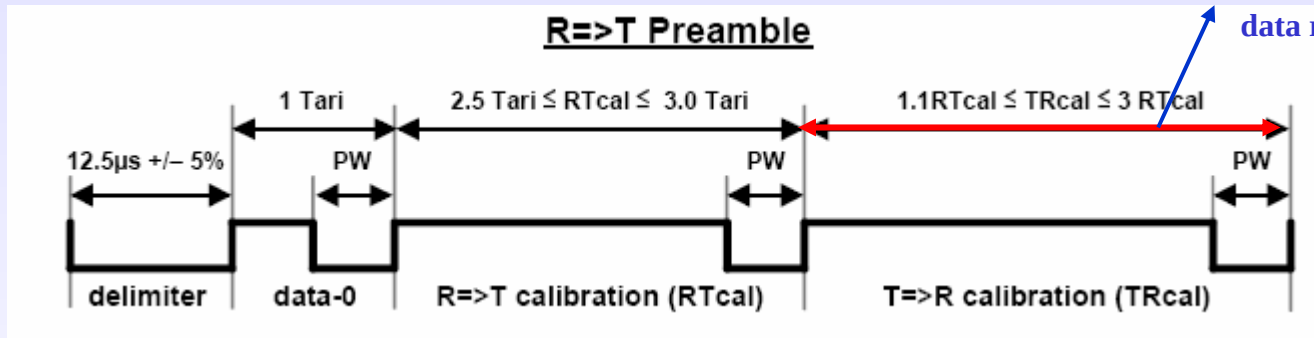
-> 40kbps

“data-0기준”

Class 1 Gen. 2 Encoding 규격

2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – R-> T Preamble



■ RTCal

- ◆ Tag는 $\text{pivot} = \text{RTcal}/2$ 을 계산하여 pivot보다 짧은 신호는 data-0, 긴 신호는 data-1로 간주

■ TRCal

- ◆ 리더가 Tag의 역산란 data rate 계산(5kbps~640kbps)시 사용
- ◆ $\text{LF} = \text{DR}/\text{TRcal}$, $1.1 \times \text{RTcal} < \text{TRcal} < 3 \times \text{RTcal}$, where DR : Divide Ratio

2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – T->R Data Rates

Table 6.11 – Tag-to-Interrogator link frequencies

DR: Divide Ratio	TRcal ¹ (μs +/- 1%)	LF: Link Frequency (kHz)	Frequency Tolerance FT (nominal temp)	Frequency Tolerance FT (extended temp)	Frequency variation during backscatter
64/3	33.3	640	+/- 15%	+/- 15%	+/- 2.5%
	33.3 < TRcal < 66.7	320 < LF < 640	+/- 22%	+/- 22%	+/- 2.5%
	66.7	320	+/- 10%	+/- 15%	+/- 2.5%
	66.7 < TRcal < 83.3	256 < LF < 320	+/- 12%	+/- 15%	+/- 2.5%
	83.3	256	+/- 10%	+/- 10%	+/- 2.5%
	83.3 < TRcal ≤ 133.3	160 ≤ LF < 256	+/- 10%	+/- 12%	+/- 2.5%
	133.3 < TRcal ≤ 200	107 ≤ LF < 160	+/- 7%	+/- 7%	+/- 2.5%
8	200 < TRcal ≤ 225	95 ≤ LF < 107	+/- 5%	+/- 5%	+/- 2.5%
	17.2 ≤ TRcal < 25	320 < LF ≤ 465	+/- 19%	+/- 19%	+/- 2.5%
	25	320	+/- 10%	+/- 15%	+/- 2.5%
	25 < TRcal < 31.25	256 < LF < 320	+/- 12%	+/- 15%	+/- 2.5%
	31.25	256	+/- 10%	+/- 10%	+/- 2.5%
	31.25 < TRcal < 50	160 < LF < 256	+/- 10%	+/- 10%	+/- 2.5%
	50	160	+/- 7%	+/- 7%	+/- 2.5%
	50 < TRcal ≤ 75	107 ≤ LF < 160	+/- 7%	+/- 7%	+/- 2.5%
	75 < TRcal ≤ 200	40 ≤ LF < 107	+/- 4%	+/- 4%	+/- 2.5%

Note 1. Allowing two different TRcal values (with two different DR values) to specify the same LF offers flexibility in specifying Tari and RTcal.

$$64/(3 \times 33.3) = 0.64 \text{ MHz}$$

$$64/(3 \times 66.7) = 0.32 \text{ MHz}$$

$$64/(3 \times 83.3) = 0.256 \text{ MHz}$$

$$8/25 = 0.32 \text{ MHz}$$

$$8/31.25 = 0.256 \text{ MHz}$$

$$8/50 = 0.16 \text{ MHz}$$

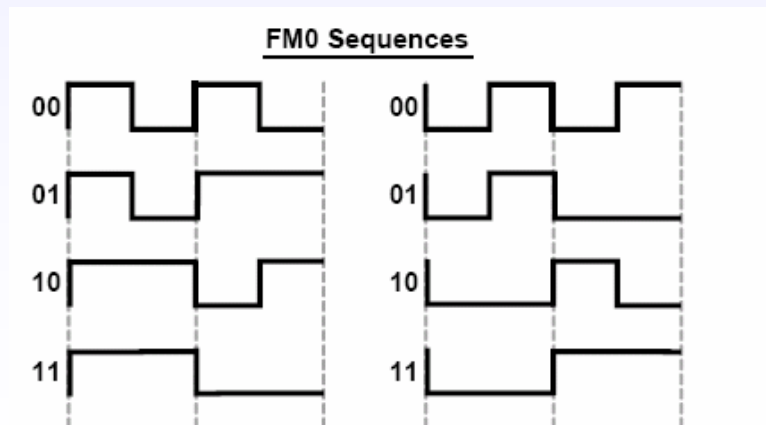
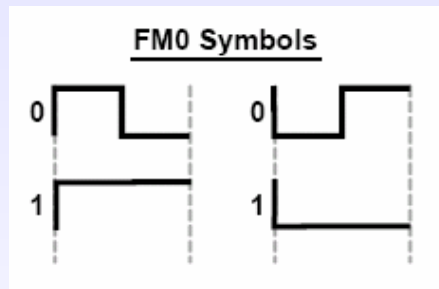
Table 6.12 – Tag-to-Interrogator data rates

M: Number of subcarrier cycles per symbol	Modulation type	Data rate (kbps)
1	FMO baseband	LF
2	Miller subcarrier	LF/2
4	Miller subcarrier	LF/4
8	Miller subcarrier	LF/8

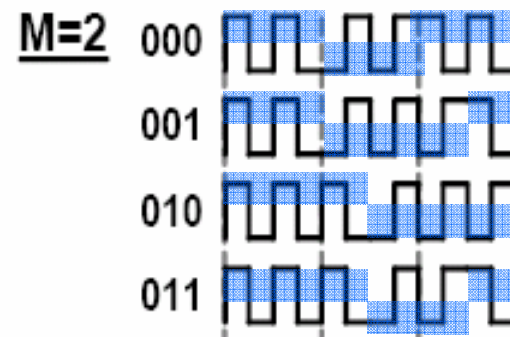
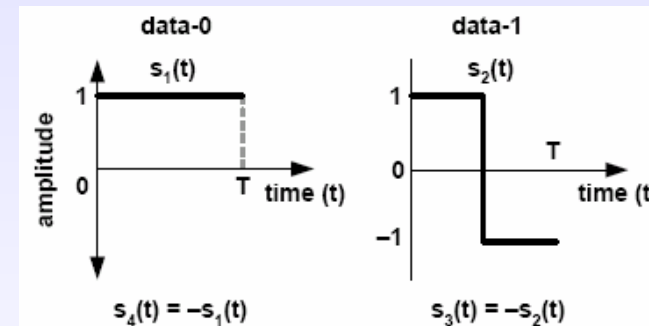
2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – Coding of Tag

■ FM0 baseband



■ Miller-modulated subcarrier

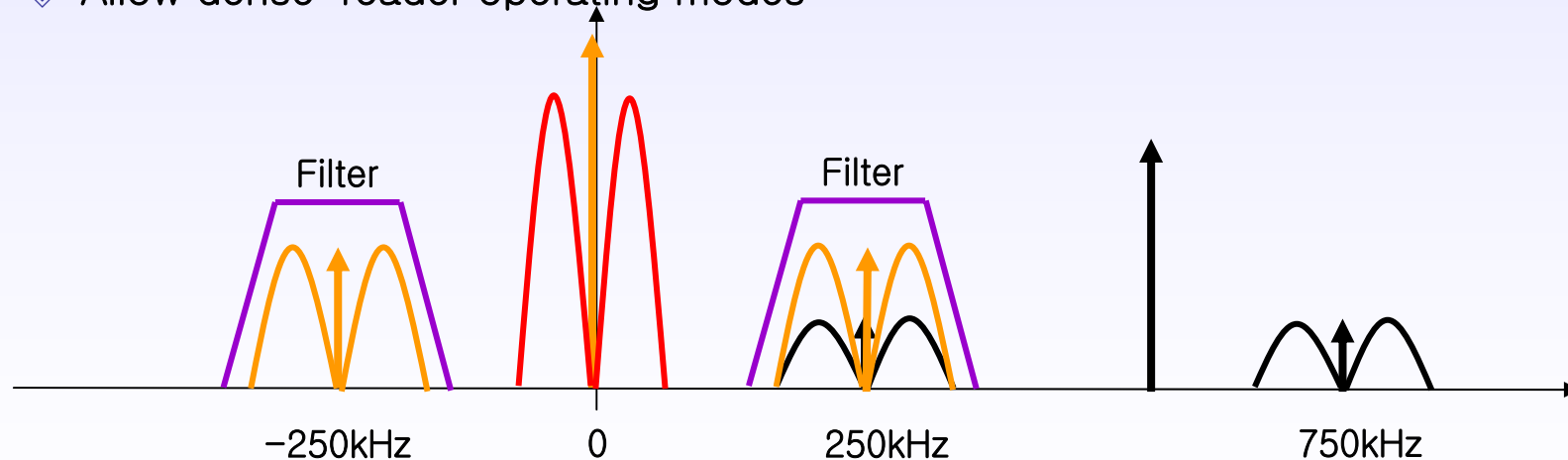


2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – Subcarrier modulation

■ Miller subcarrier modulation의 장점

- ◆ More efficient spectral usage : Less spectral occupancy than FM0
 - $M=2,4,8$ 로 커질수록 점유 대역폭이 작아짐
- ◆ Moves backscatter away from Tx phase noise
- ◆ Allow dense-reader operating modes



- ◆ Readers collide with readers but not tags.
- ◆ Tag collide with tags but not readers.
- ◆ Readers filter interfering readers from their tag responses.

2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – Subcarrier modulation

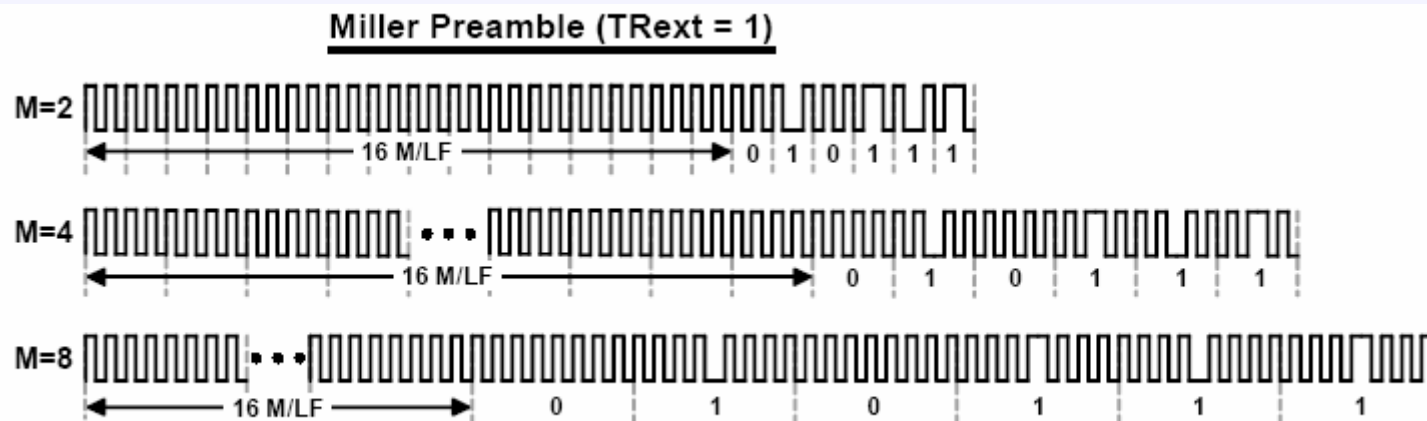
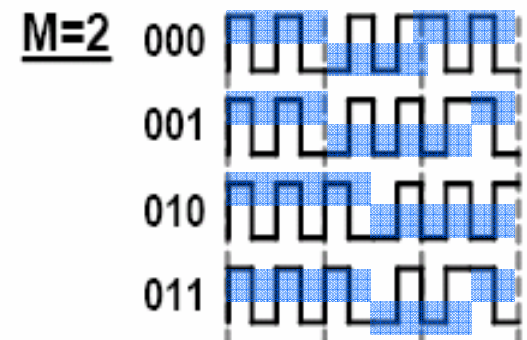
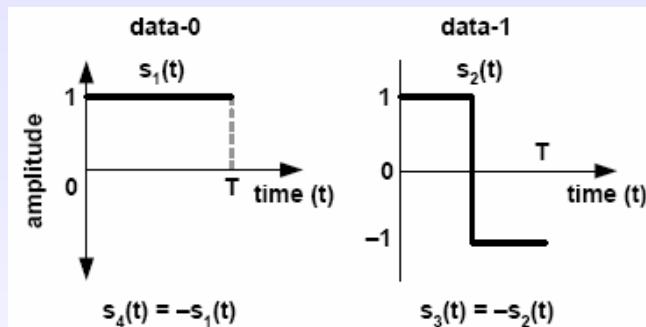


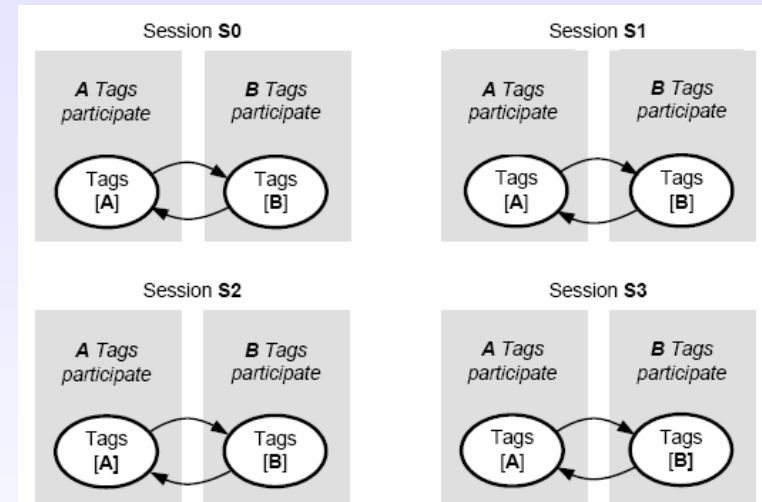
Figure 6.15 – Subcarrier T=>R preamble

2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – Sessions and flags

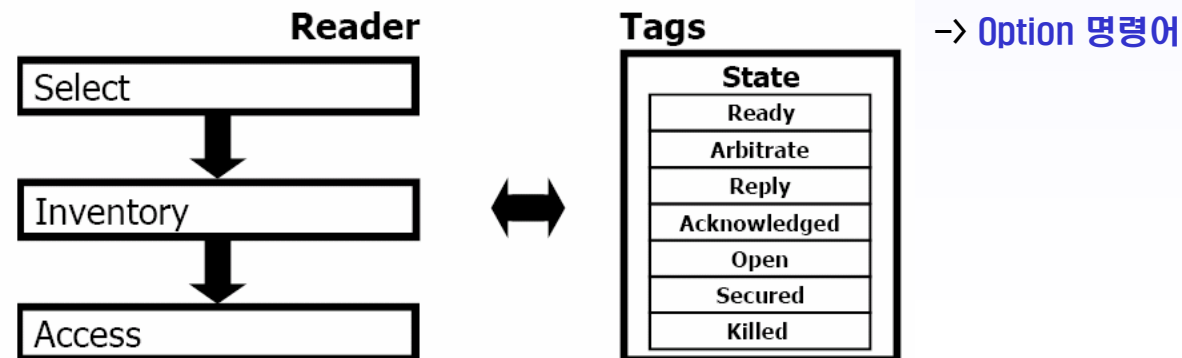
■ Sessions

- ◆ 4 sessions(S0, S1, S2, S3) → time interleaved
- ◆ Tags shall participate in one and only one session during an inventory round.
- ◆ Two or more readers can use sessions to independently inventory a common Tag population.



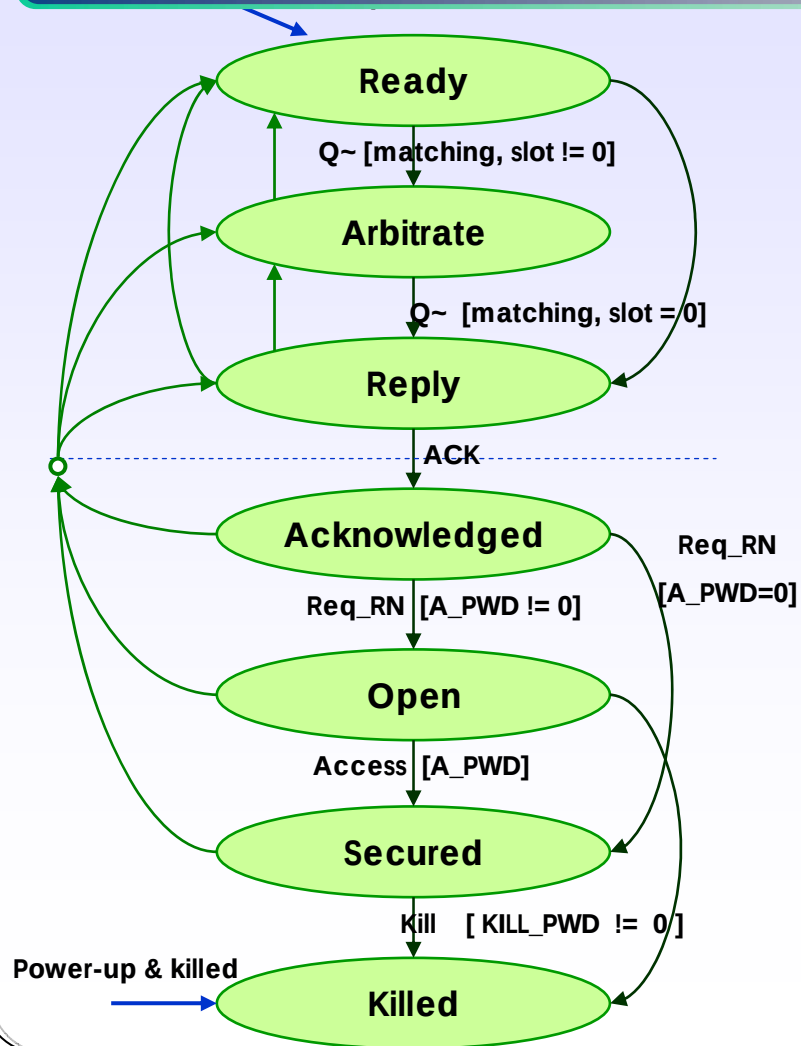
■ Managing Tag populations

- ◆ Select : *Select*
- ◆ Inventory : *Query, QueryAdjust, QueryRep, ACK and NACK*
- ◆ Access : *Req_RN, Read, Write, Kill, Lock, Access, BlockWrite and BlockErase*



2. Gen. 2 Standard

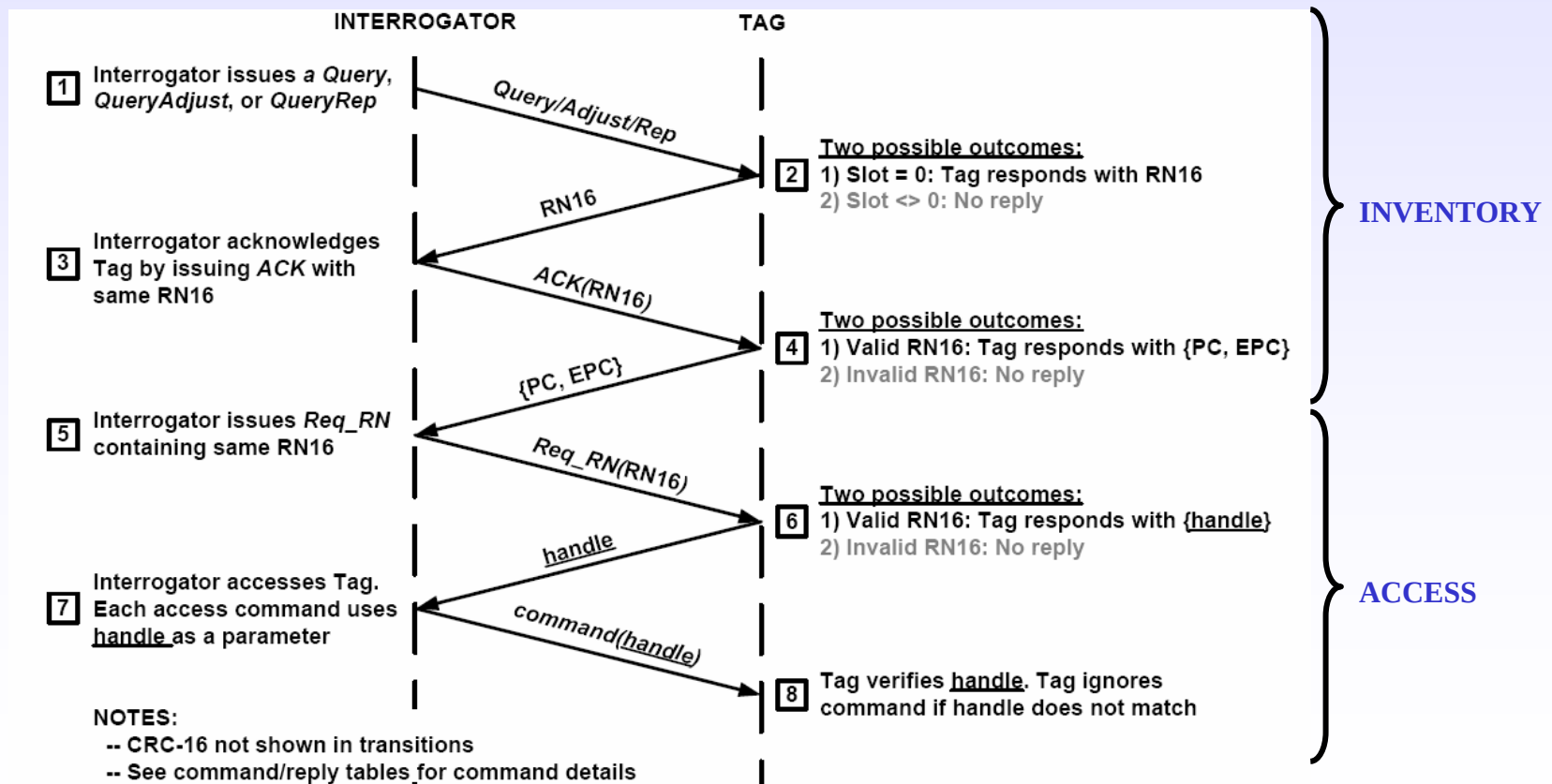
● Gen.2 규격 분석 – Tag state diagram



- “holding state
- 리더로부터 matching된 *Query* 명령을 받을때까지 Ready 상태 유지
- Slot counter가 0이 아니면 Arbitrate상태로 천이
- *QueryRep*를 받을때마다, slot counter를 1개씩 감소
- Slot counter가 0000h인 경우 Reply 상태로 천이하여 리더에 *RN16* 전송
- 리더로부터 *ACK* 신호를 받으면 Acknowledged상태로 천이
- 올바른 *ACK* 신호를 받지 못하면 Arbitrate상태로 돌아감
- Acknowledged상태에서는 kill상태를 제외한 모든 상태로 천이 가능
- Access password가 영이 아니고 *Req_RN* 명령을 수신하면, Open상태로 천이하고, 새로운 RN16을 역산한다.
- Execute all access commands except LOCK
- Execute all access commands
- *Kill* permanently disables a Tag.

2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – Tag inventory and access

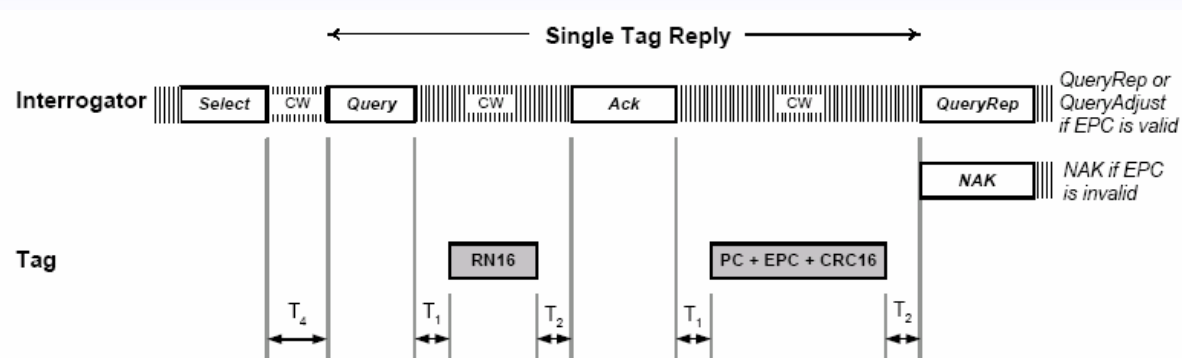


Example of Tag inventory and access

2. Gen. 2 Standard

● Gen.2 규격 분석 – Anti-collision

- Reader issues a *Query* command with a parameter Q
 - ◆ Starting the inventory round
- Tag loads a Q-bit random value into its slot counter
 - ◆ If a tag loads a zero it backscatter an RN16
- Reader acknowledges the tag by returning the RN16
- Acknowledged tag backscatter its EPC
- Reader issues a *QueryRep* command
 - ◆ Tag inverts its inventoried flag and leaves the round
 - ◆ All other tags decrement their slot counters
 - ◆ If any tag decrements to zero, it replies with an RN16



PART 3 : Key Technologies

1. Air Interface

2. Anti-collision

3. Channel Access – FH & LBT

4. Cell Planning

5. Implementation Issue

Introduction

● 모바일 RFID 환경에서의 주요 기술적인 Issue

◆ 인식거리

- 고정형 RFID : 고성능의 안테나(송수신 분리) 및 전력증폭기 필요
- 모바일 RFID : 내장형 안테나 및 저출력 PA를 사용함에 따라 인식거리가 수십 cm이하로 한정됨

◆ 주파수 간섭

- 모바일 RFID 환경과 SCM용 RFID 환경의 차이
- Cell Planning, FH(Frequency Hopping), LBT 등 다양한 연구 필요

◆ 구현상의 Issue

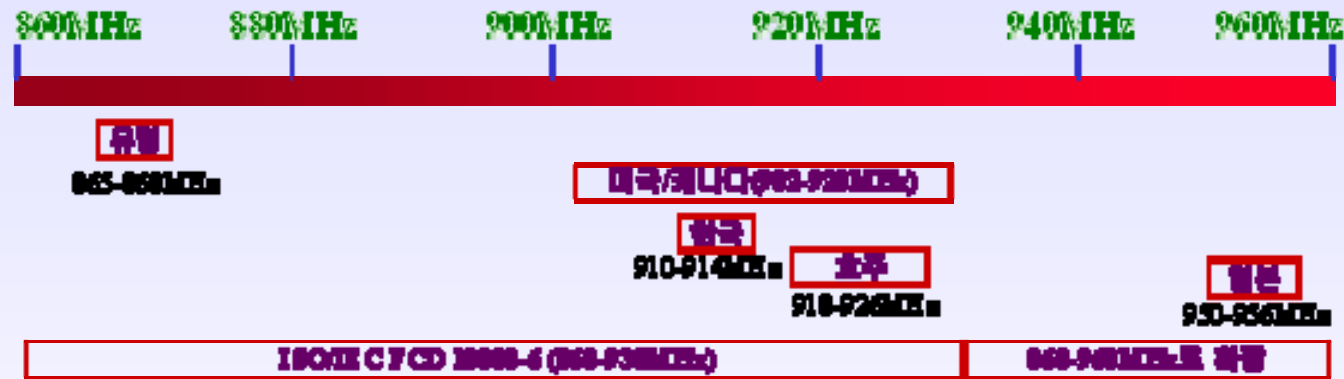
- RF 핵심 소자 소형화(Circulator 등) 및 CDMA 모뎀과의 간섭
- RFID사용에 따른 통화시간 단축
- 휴대폰 제조사 및 서비스 사업자간의 Co-work

◆ 표준화 Issue

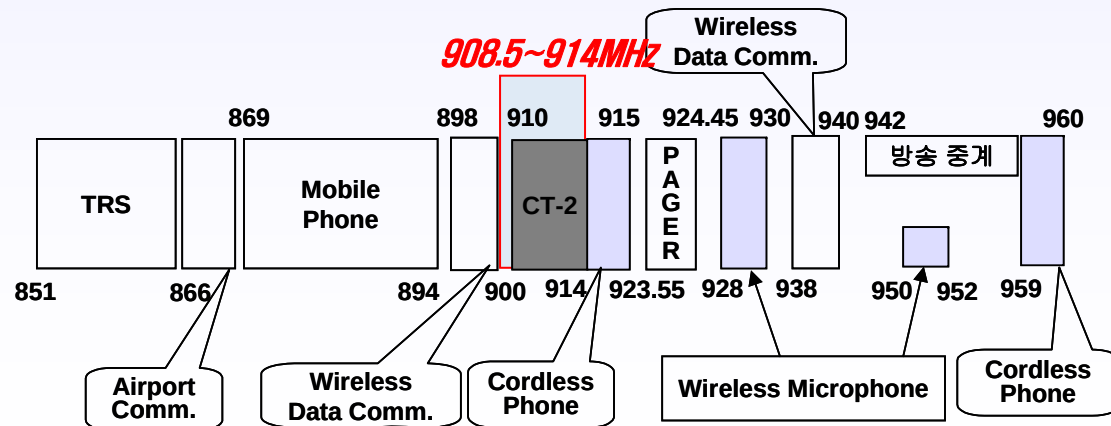
- SCM환경의 Gen. 2 RFID 규격을 모바일 RFID 환경에 맞게 Adaptation 필요
- 세계 최초의 시도로 다양한 고려 필요

1. Air Interface

Air Interface - Frequency



주요 국가의 800/900MHz UHF 대역 RFID 사용 전망



국내의 860~960MHz 대역 주파수 이용 현황

1. Air Interface

Air Interface - Frequency

- ❖ 채널 대역폭 : 200KHz
- ❖ 채널 할당 : 보호대역 50KHz 제외, 908.55~913.95MHz 27개 채널

채널번호	채널대역	채널 중심주파수	채널번호	채널대역	채널 중심주파수
	908.50MHz~908.55MHz	하측보호대역			
1	908.55MHz~908.75MHz	908.65MHz	15	911.35MHz~911.55MHz	911.45MHz
2	908.75MHz~908.95MHz	908.85MHz	16	911.55MHz~911.75MHz	911.65MHz
3	908.95MHz~909.15MHz	909.05MHz	17	911.75MHz~911.95MHz	911.85MHz
4	909.15MHz~909.35MHz	909.25MHz	18	911.95MHz~912.15MHz	912.05MHz
5	909.35MHz~909.55MHz	909.45MHz	19	912.15MHz~912.35MHz	912.25MHz
6	909.55MHz~909.75MHz	909.65MHz	20	912.35MHz~912.55MHz	912.45MHz
7	909.75MHz~909.95MHz	909.85MHz	21	912.55MHz~912.75MHz	912.65MHz
8	909.95MHz~910.15MHz	910.05MHz	22	912.75MHz~912.95MHz	912.85MHz
9	910.15MHz~910.35MHz	910.25MHz	23	912.95MHz~913.15MHz	913.05MHz
10	910.35MHz~910.55MHz	910.45MHz	24	913.15MHz~913.35MHz	913.25MHz
11	910.55MHz~910.75MHz	910.65MHz	25	913.35MHz~913.55MHz	913.45MHz
12	910.75MHz~910.95MHz	910.85MHz	26	913.55MHz~913.75MHz	913.65MHz
13	910.95MHz~911.15MHz	911.05MHz	27	913.75MHz~913.95MHz	913.85MHz
14	911.15MHz~911.35MHz	911.25MHz		913.95MHz~914.00MHz	상측 보호 대역

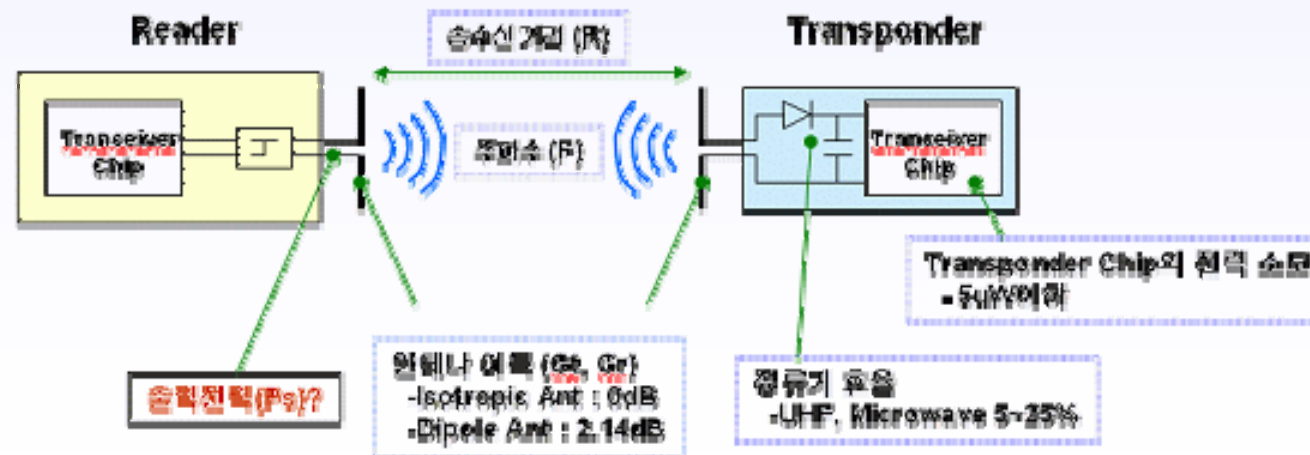
❖ 주파수 정확도 : -25℃ ~+40℃에서는 $\pm 10\text{ppm}$, -40℃ ~+65℃에서는 $\pm 20\text{ppm}$

1. Air Interface

Air Interface - Power

Active vs. Passive

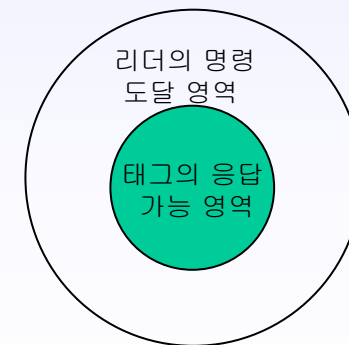
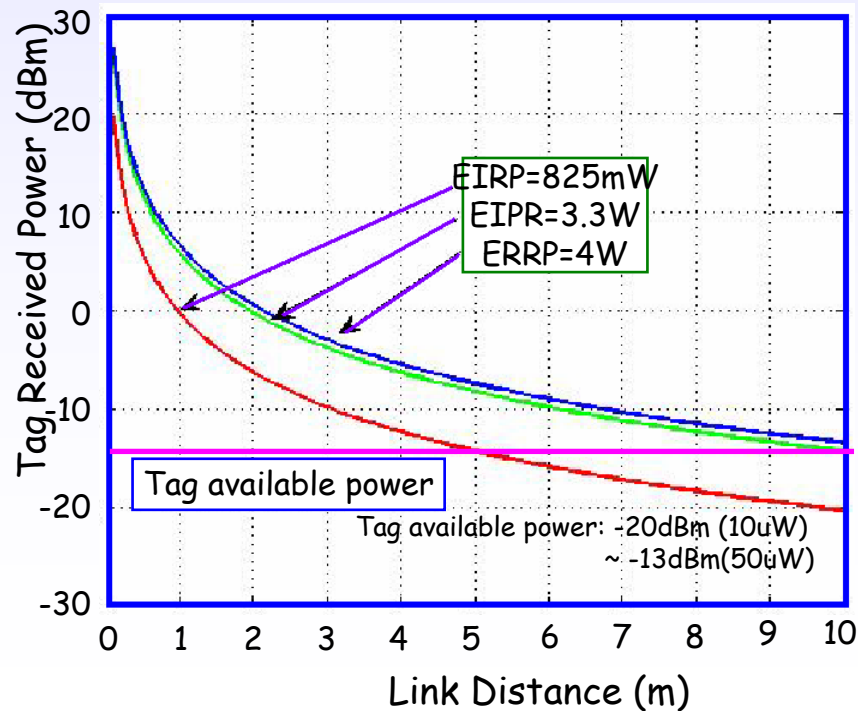
- ◆ Power Supply to the tag 에 따라 구별
- ◆ free space path loss a_f (dB) = $-147.6 + 20\log(r) + 20\log(f) - 10\log(G_T) - 10\log(G_R)$
예) 현재의 Tag기술 50uW(~ -13 dBm)의 입력 전력 필요 : rectifier 10%효율 기준
리더 출력 0.5W EIRP의 경우 (27dBm) , Tag : dipole안테나 가정
→ 동작거리 ~ 3 m(forward link)
- ◆ Semi-Active : The battery of an active tag never provides power for the transmission of data, but serves exclusively for the supply of the microchip.



1. Air Interface

Air Interface - Range

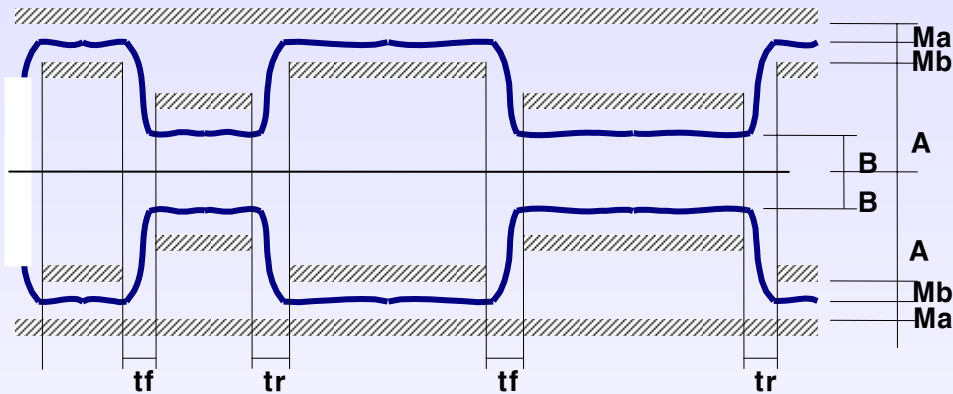
- ◆ Forward Link dependent : NOT S/N BUT Power dependent Link
- ◆ Tag 수신 감도 : Schottky Diode의 정류 특성에 의해 결정($\sim -10\text{dBm}$)
 - 이동통신의 경우 Dynamic range($+30\text{dBm} \sim -90\text{dBm}$: 120dB)
 - RFID의 경우 Dynamic range($+30\text{dBm} \sim -10\text{dBm}$: 40dB , Forward의 경우)
- ◆ 송수신 단일 안테나를 사용할 경우 리더 수신부 S/N 비 중요



< Forward Link >

1. Air Interface

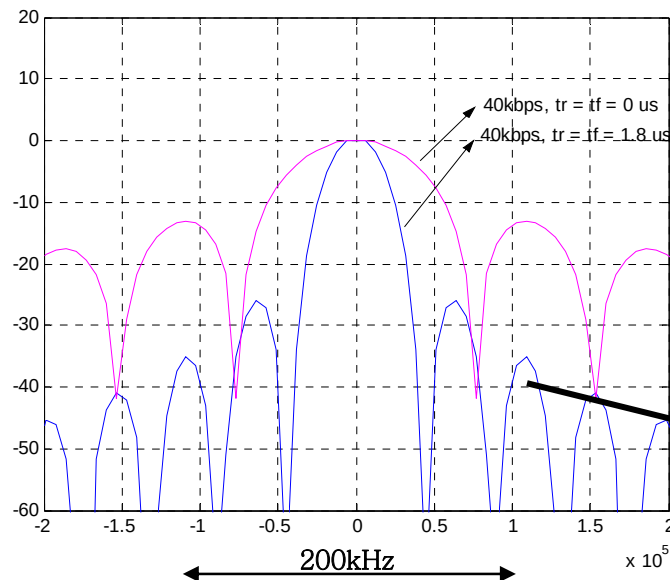
Air Interface - Bandwidth



Modulation factor m
 $m = \frac{A - B}{A + B}$

예) 100% ASK : OOK(On-Off Keying)
 $\rightarrow m = 1$

Frequency Spectrum of 40kbps



* Data rate 결정

- 1) Tag data rate : 100bit(가정)
- 2) 200Tag/sec = 20kbps 필요
- 3) 기저대역 코딩 추가 ~40kbps 필요
- 4) AM변조 (대역제한 필터에 따라 BW조정)

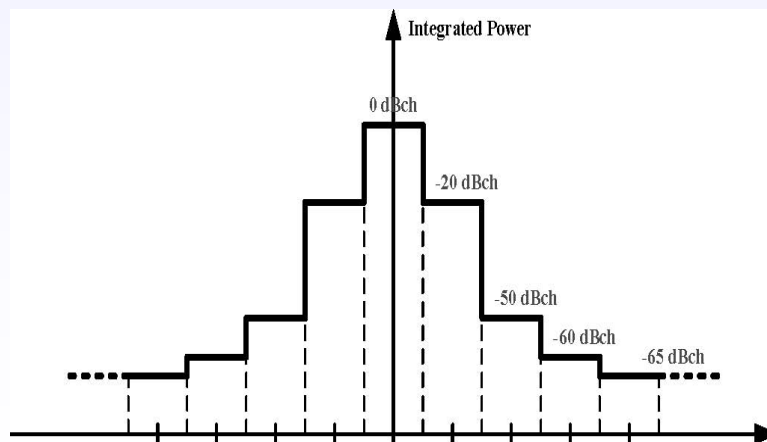
대역외 Spurious

1. Air Interface

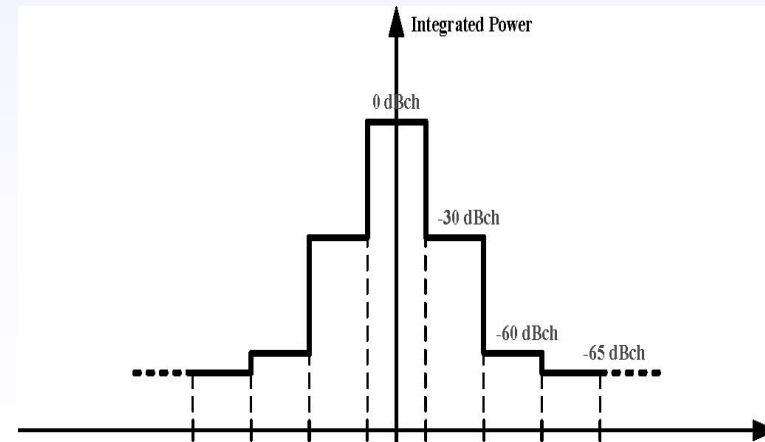
● Air Interface – Spectrum mask(Reader Tx)

- ◆ To satisfy mask requirements choose proper :
 - BB filter [Analog + Digital]
 - Choose F_s of DAC
 - Power amplifier OIP3 to reduce spectral regrowth

■ Multiple Environments



■ Dense Environments

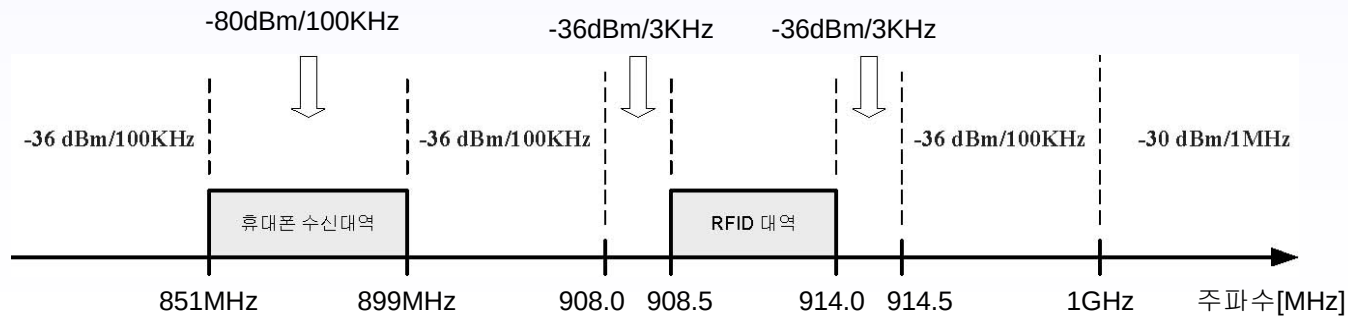


1. Air Interface

● Air Interface – Out of band spurious emissions

- ❖ 리더는 local regulation 준수
- ❖ Multi-reader 환경에 대한 공통 스펙트럼 마스크 제시 [50개 채널에 대하여 10개/50개의 리더를 기준으로 Sparse/Dense 구분]

주파수			기준치	분해 대역폭
1GHz 이상			-30dBm	1MHz
1GHz 미만	RFID	908.5~914.0MHz	해당 사항 없음	해당 사항 없음
		908.0~908.5MHz	-36dBm	3KHz (100KHz)
		908.0~908.5MHz (909.5~910MHz, 914~914.5MHz)	-36dBm	3KHz
	휴대폰	851.0~899.0MHz	-80dBm	100KHz
	이외 주파수		-36dBm	100KHz



1. Air Interface

● Air Interface – 전송 파라미터

□인코딩 방식

- ❖모바일 RFID는 PIE (Pulse Interval Encoding) 방식을 사용한다. [type-A, Gen2]
[C 1 → PWM], [Type B → Manchester]

□변조 방식

- ❖모바일 RFID는 DSB-ASK, SSB-ASK, PR-ASK 변조방식을 사용한다,

□전송 속도

- ❖모바일 RFID는 PIE를 사용하며, 정보 비트의 최대 전송속도가 40Kbps이하이어야 한다.

□점유 주파수 대역폭

- ❖모바일 RFID는 DSB-ASK, SSB-ASK, PR-ASK 변조방식을 사용할 경우에 채널당 점유주파수 대역폭은 200KHz 미만 이어야 한다,

□송신기 온-오프 시의 포락선 파형

- ❖Gen 2 CW시의 spec.

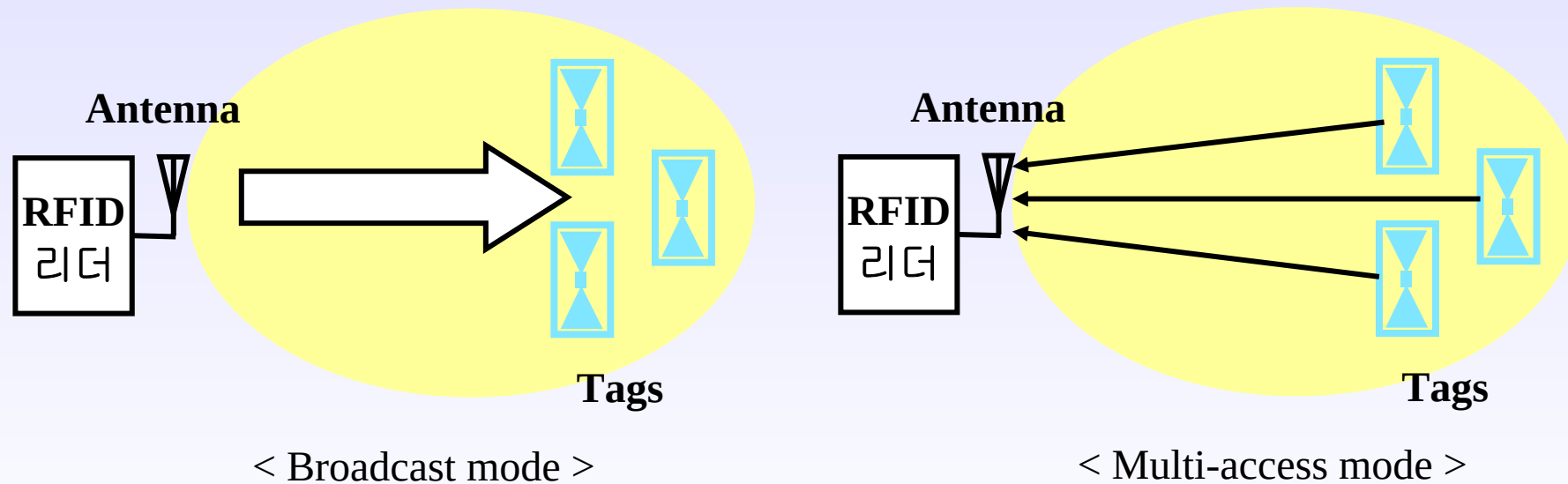
상승시간 (Tr) (10%→90%)	안정시간 (Ts)	하강시간 (Tf) (90%→10%)
500uS 이하	1,500 uS 이하	500uS 이하

□호핑 특성

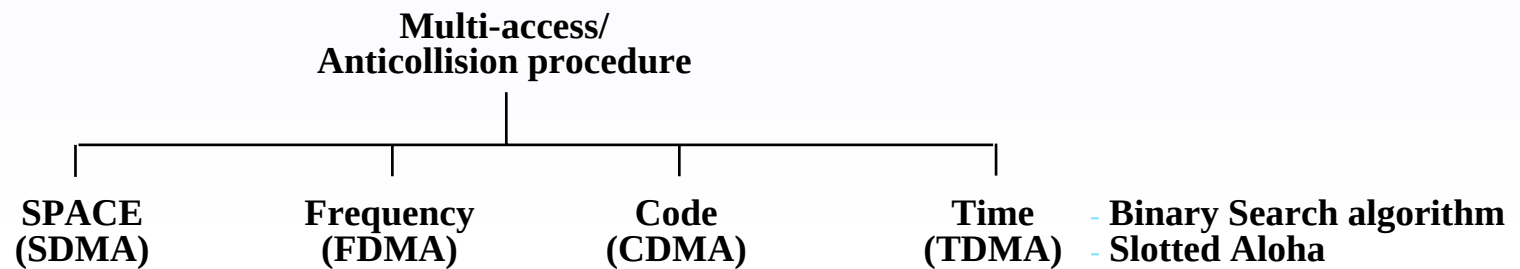
- ❖모바일 RFID가 FHSS 방식을 지원할 경우, 각 호핑 채널에서의 체류 시간은 0.4초 이하로 한다. 모바일 RFID는 채널 규정에서 정의한 9번 ~27번 채널 가운데 랜덤하게 호핑 채널을 선택한다.

2. Anti-Collision

● Air Interface – Anti-collision



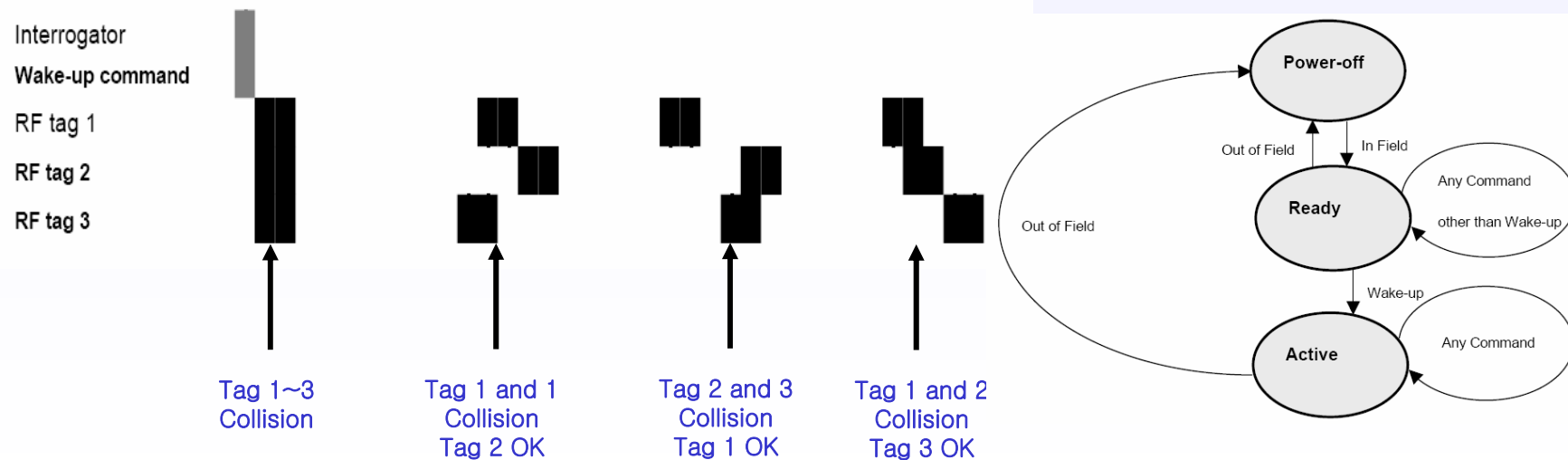
- 태그 충돌을 최소화하는 다중 인식 기술이 필요



2. Anti-Collision

Air Interface – ALOHA Anti-collision

- ALOHA 방식 : 가장 간단한 multi-access 방식
- Non-slotted non-terminating multiple tag reading protocol
 - ◆ 13.56MHz ISO 18000-3 Mode 1
 - ◆ 태그가 많을 수록 충돌확률이 높아지므로 throughput 급격히 감소
 - ◆ 리더는 Wake-up 신호 전송 : 태그를 ready state에서 active state로 변경



2. Anti-Collision

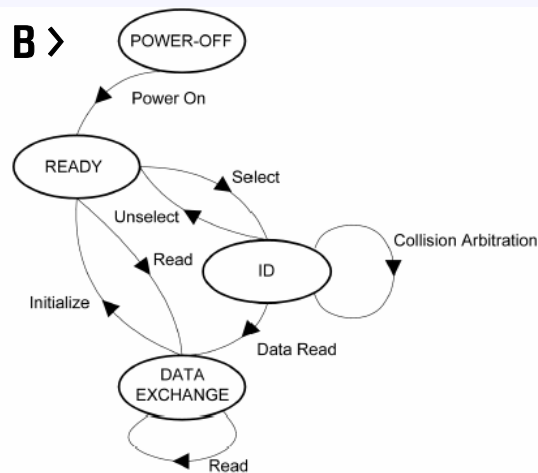
< Class A >

```

graph TD
    RF_off([RF field off]) -- "RF field on" --> Ready([Ready])
    Ready -- "Init_round" --> Round_active([Round active])
    Round_active -- "Reset_to_ready" --> Ready
    Round_active -- "Next_slot signature OK" --> Quiet([Quiet])
    Quiet -- "Reset_to_ready" --> Ready
    Round_active -- "Next_slot signature not OK" --> Round_active
    Round_active -- "Standby signature OK" --> Selected([Selected])
    Selected -- "Next_slot signature OK" --> Quiet
    Round_active -- "Next_slot signature not OK" --> Round_standby([Round standby])
    Round_standby -- "Standby signature not OK" --> Round_standby
    Round_standby -- "Next_slot signature OK" --> Round_active
  
```

The diagram illustrates the state transitions for Class A. The states are represented by ovals: RF field off, Ready, Round active, Quiet, Selected, and Round standby. Transitions are labeled with events and actions:

- RF field off** to **Ready**: RF field on
- Ready** to **Round active**: Init_round
- Round active** to **Ready**: Reset_to_ready
- Round active** to **Quiet**: Next_slot signature OK
- Quiet** to **Ready**: Reset_to_ready
- Round active** self-loop: Next_slot signature not OK
- Round active** to **Selected**: Standby signature OK
- Selected** to **Quiet**: Next_slot signature OK
- Round active** to **Round standby**: Next_slot signature not OK
- Round standby** self-loop: Standby signature not OK
- Round standby** to **Round active**: Next_slot signature OK



```

graph TD
    Ready((Ready)) -- "Query/QueryAdjust" --> SlotCounter[Slot Counter]
    SlotCounter -- "slot" --> Ready
    Ready -- "Power-up & -killed" --> Arbitrate((Arbitrate))
    Arbitrate -- "CMD: Query/Rep, QueryAdjust [slot == 0]" --> Reply((Reply))
    Reply -- "CMD: Query/Adjust, QueryRep [slot=0]" --> Acknowledged((Acknowledged))
    Acknowledged -- "CMD: Reg_RN [valid RN16] & [access password == 0]" --> Open((Open))
    Open -- "CMD: Access [valid handle & valid access password]" --> Secured((Secured))
    Secured -- "CMD: Kill [valid handle & valid nonzero kill password]" --> Killed((Killed))
    Open -- "CMD: Kill [valid handle & kill password == 0]" --> Arbitrate
    Killed -- "Power-up & -killed" --> Ready
  
```

State Transitions and Commands:

- Ready**
 - Query/QueryAdjust → Slot Counter → slot
 - Power-up & -killed → Arbitrate
- Arbitrate**
 - CMD: Query/Rep, QueryAdjust [slot == 0] → Reply
- Reply**
 - CMD: Query/Adjust, QueryRep [slot=0] → Acknowledged
- Acknowledged**
 - CMD: Reg_RN [valid RN16] & [access password == 0] → Open
- Open**
 - CMD: Access [valid handle & valid access password] → Secured
 - CMD: Kill [valid handle & kill password == 0] → Arbitrate
- Secured**
 - CMD: Kill [valid handle & valid nonzero kill password] → Killed
- Killed**
 - Power-up & -killed → Ready

Command Details and Actions:

- CMD: Select**: Action: Return to ready. Reply: None. Note 1
- CMD: Query**: Action: New round. Reply: Note 3
- CMD: All other**: Action: Return to ready
- CMD: None within time T₂**: Action: Return to arbitrate
- CMD: None**: Action: Return to arbitrate
- CMD: ACK [valid RN16]**: Reply: PC, EPC, CRC-16
- CMD: Reg_RN [valid RN16]**: Reply: None
- CMD: Access [valid handle & valid access password]**: Reply: handle when done
- CMD: Kill [valid handle & kill password == 0]**: Reply: Error code

NEW ROUND Conditions:

- Query [mismatched Inventoried or SL flags] → Reply: None
- Query [slot == 0 & matching Inventoried & SL flags] → Reply: None
- Query [slot == 0 & matching Inventoried & SL flags] → Reply: New RN16

NOTES:

1. Select: Assert/deassert SL or set Inventoried to A or B.
2. Query: A → B or B → A if the new session matches the prior session; otherwise, no change to the Inventoried flag.
Query/Rep/QueryAdjust: A → B or B → A if the session matches the prior Query; otherwise, the command is invalid and ignored by the Tag.
3. Query starts a new round and may change the session. Tags may go to ready, arbitrate, or reply.

- Class C의 경우 다중 리더 환경 및 인식을 개선을 고려하여 Anti-collision 알고리즘 고도화
- Adapts to rapidly changing tag populations
- Solves the “near-far” tag problem

2. Anti-Collision

● Air Interface – Binary search anti-collision

■ Binary search algorithm(이진탐색방식)

- ◆ 여러 개의 태그가 Code를 동시에 전송하는 경우 충돌이 발생하는 비트 위치를 이용하여 태그의 고유번호를 인식하는 것
- ◆ Basic, Slotted, Bit-by-Bit의 3가지 방식이 있음

■ Basic Binary Search Algorithm

- ◆ 리더는 인식 가능한 영역에 있는 모든 태그의 Code 를 받아서 충돌이 일어나는 비트의 위치를 파악
- ◆ 코드의 가장 상위의 충돌 비트에서 임의로 하나의 값을 선정하여 그 값의 이상 또는 이하의 Code를 가진 Tag들만 응답하도록 함

■ Manchester coding

- ◆ 충돌위치를 정확히 알아야 하므로 Manchester 코딩이 필수

3. Channel Access – FH & LBT

● Air Interface – Reader anti-collision

■ 처리 공간이 같은 리더들이 동시에 태그와 통신을 할 경우 발생

- ◆ Frequency Interference : 물리적으로 근접한 리더가 동시에 동일 주파수를 사용하는 경우
- ◆ Tag Interference : 물리적으로 근접한 리더가 동시에 동일한 태그와 통신을 시도하는 경우
- ◆ 태그 충돌은 리더가 조정가능하지만, 리더는 조정이 불가능함 – 리더간의 동기 필요

■ FHSS

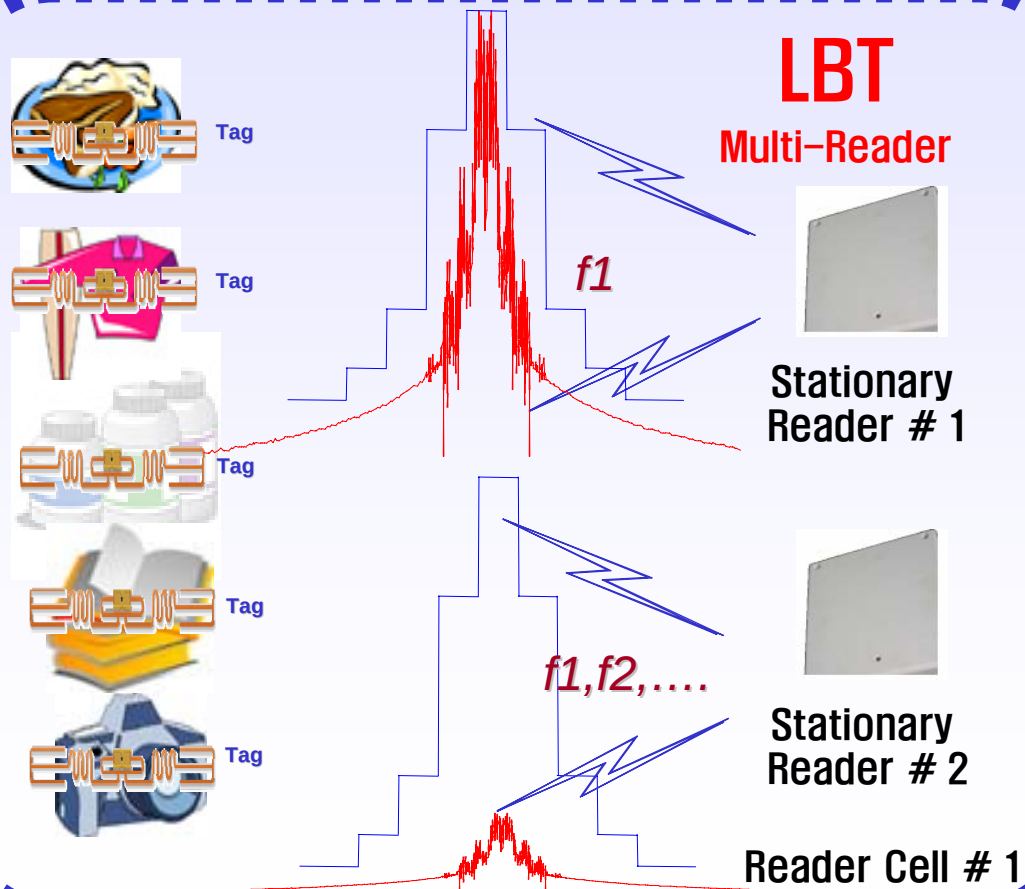
- ◆ Processing Gain(G) : 동일채널에 대한 간섭영향을 나타냄
- ◆ $G = 10 \log (W/R)$; W= 전체 호핑 대역, R = 채널 대역폭
- ◆ 호핑채널의 수가 많을수록 간섭에 강한 시스템이며 보통 18dB이상 요구
예) FCC : 250kHz 미만에서는 $G=17\text{dB}$ 이상 요구, 500kHz 미만에서는 $G=14\text{dB}$ 요구
예) 국내 : $W=5.5\text{MHz}$, $R=200\text{kHz}$, $G=14.3\text{dB}$
- ◆ Duty cycle을 고려하는 경우 간섭에 대한 효과를 낮출 수 있음.

■ LBT(Listen Before Talk)

- ◆ 전체 소요 대역이 FHSS보다 적을 때 사용하는 방식
- ◆ 타 서비스와 공유하지 않고 사용시 FHSS보다 주파수 사용 효율이 낮음.

3. Channel Access – FH & LBT

Listen before Talk



❖ 같은 Reader Cell영역에서 Time Sharing을 하여 Multi-리더환경에서 리더를 Arbitration하는 방법

❖ Heavy Reader System

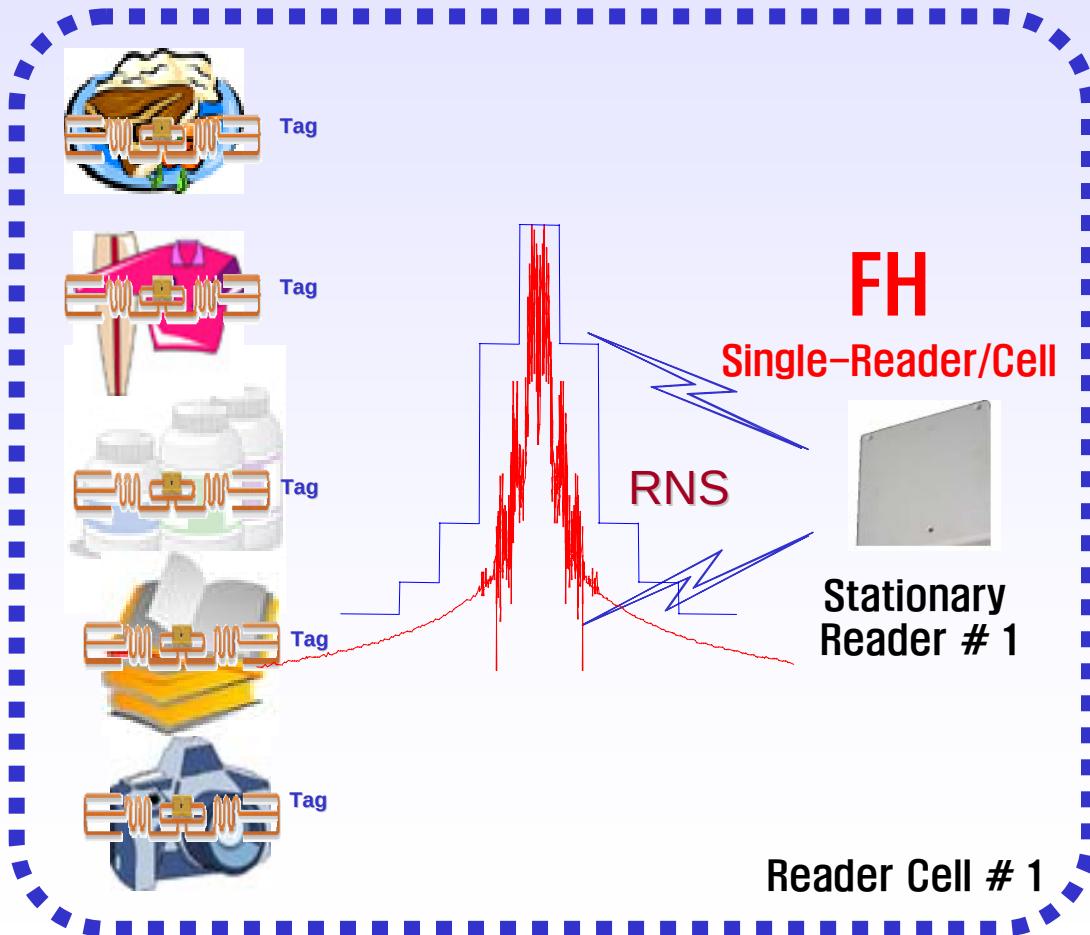
- 채널 모니터링 기능 포함 필요

❖ Loose/Tight Channel Spectrum mask

- Single carrier 환경에서는 loose 한 Channel spectrum mask (CSM)
- Multi-carrier에서는 Tight CSM
- Spurious Emission 등과 같은 Band Spectrum mask issue

3. Channel Access – FH & LBT

● Frequency Hopping



❖ Random Number Seq.에 따라 사용 대역을 Hopping

- Arbitration용이 아님.
- 연속되는 두 hopping 채널 사이의 상호 간섭을 피하기 위하여 guard-channel이 필요.
- Tag가 다중으로 누적되어 있는 경우 다양한 Tag 및 적용 환경에서 여러 주파수로 hopping 함으로써 주파수에 따라 전파 특성이 조금씩 다른 특성을 이용하여 Tag에 대한 인식을 향상 가능.

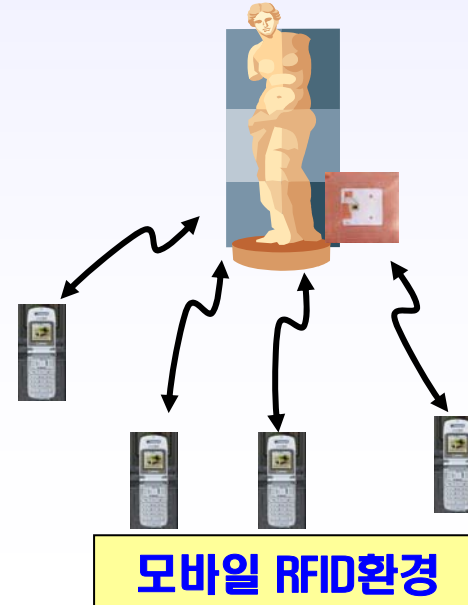
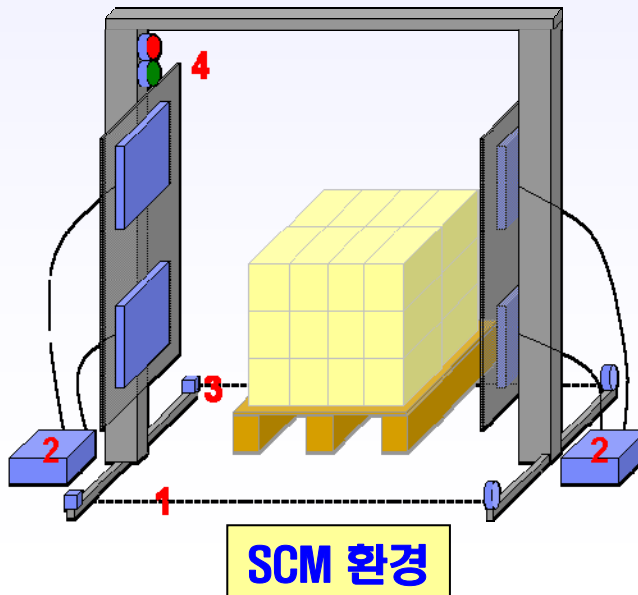
❖ Tight Channel Spectrum mask

- 연속되는 두 hopping 채널 사이의 상호 간섭을 피하기 위한 CSM 필요
- Spurious Emission 등과 같은 Band Spectrum mask issue

4. Cell Planning

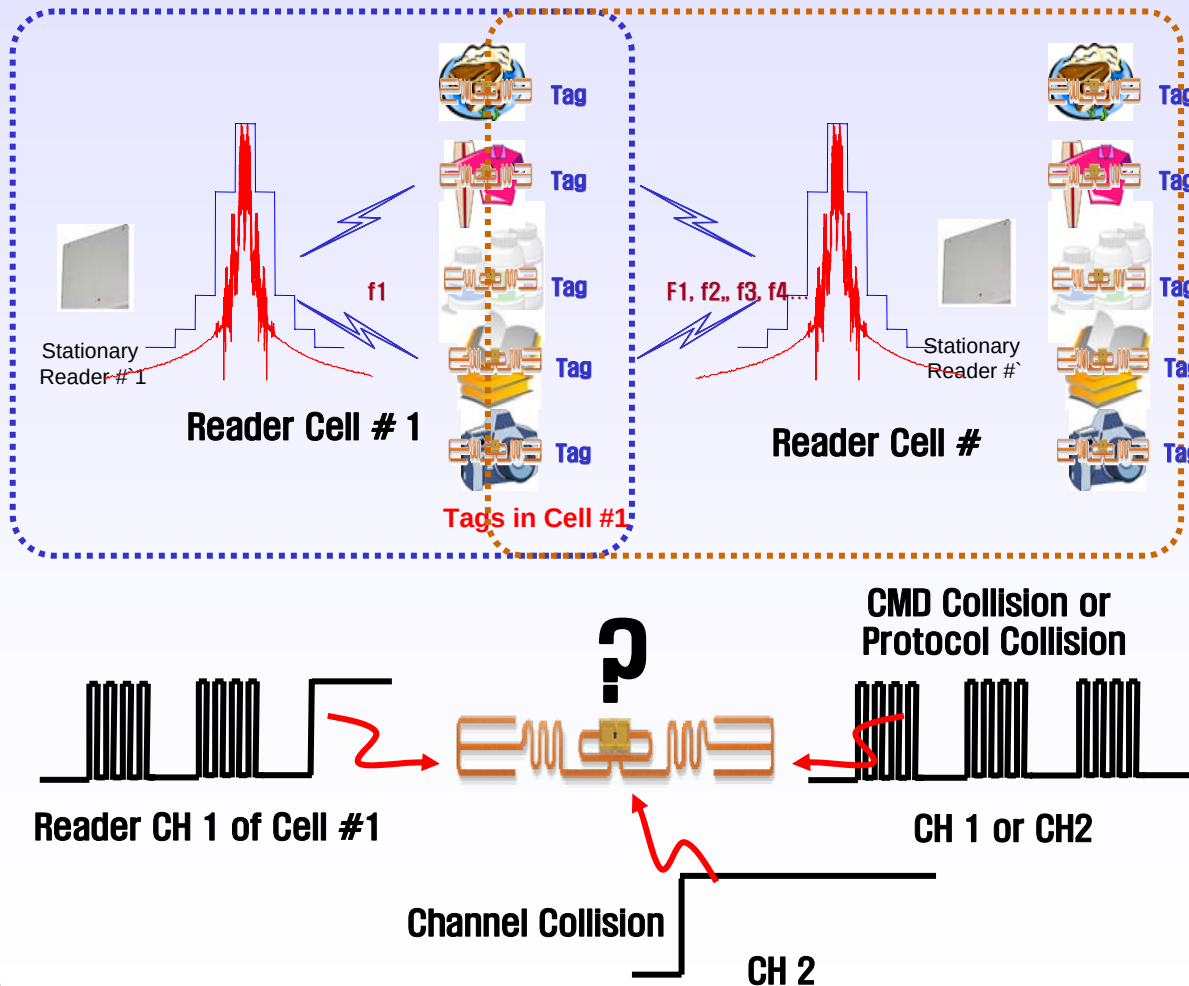
● 모바일 RFID 환경과 유통물류(SCM) 환경의 비교

- 물류에서는 주로 고정형이 사용, 모바일 RFID환경에서는 휴대형이 사용
- 리더간의 동기 문제, 리더간 주파수 간섭 회피 기술 및 소형, 고출력 무선 전송기술이 주요 Issue
- 휴대폰 내장을 위한 SoC 등 소형화 기술 개발
- 모바일 RFID 포럼 설립 및 운영 중(창립 2005.2.3 Coex)



4. Cell Planning

● 동일 태그에 대한 리더 간섭



❖ Tag가 Reader Collision으로 인식

- 항상 On-state를 유지하는 리더 환경
- Async. Reader 환경에서도 리더 CMD 동기가 이루어 질 경우.
- Reader Arbitration/Reader Anti-Collision/Cell Planning 필요.

❖ 리더가 Tag Collision으로 인식

- 인접 Tag의 Backscattered data가 수신됨.
- SM이 안 좋을 경우 인접 채널 Reader의 CMD가 backscattered data에 영향

❖ CMD Collision

- 동일/동일하지 않은 Channel의 리더 data가 Tag로 Access될 경우.

❖ Channel Collision

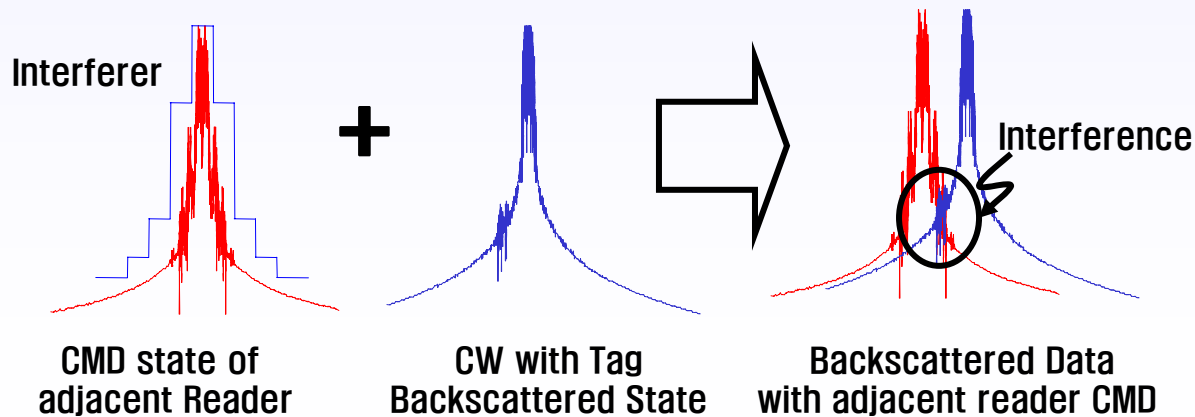
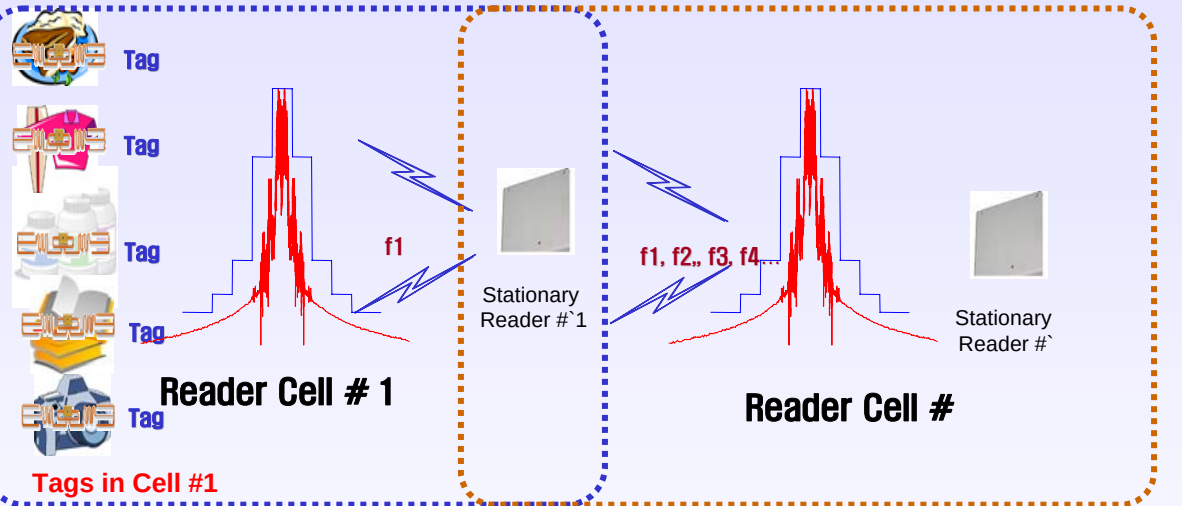
- 동일한 Channel로 서로 다른 state의 리더 CMD가 Access

❖ Protocol Collision

- ❖ Tag 중심의 Cell Planning 필요
[인접 리더 셀과 철저하게 격리된 셀]

4. Cell Planning

● 각 Cell에 위치하는 리더 사이의 간섭



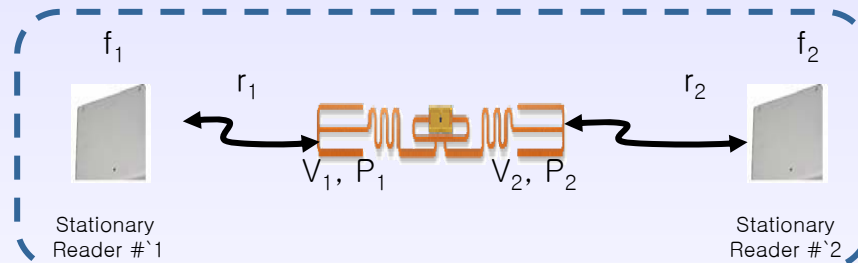
❖ Reader Interference 발생

- 인접 Cell에 위치한 리더의 신호, 특히 CMD state의 신호가 Tag의 Backscattered Data에 영향을 미침,
- Channelizing과 Tight한 Spectrum Mask 정의로 해결(Reader Anti-Collision)
- Reader Arbitration으로 해결 가능
- Reader wise Cell Planning[각 리더가 철저하게 격리되도록 Cell 설계]하여 해결 가능.

3. Channel Access – FH & LBT

● 간섭 분석

- ◆ 동일 태그에 대한 리더 간섭
- ◆ 리더간 간섭 : 동일채널 간섭, 인접채널간섭



- ☞ Assuming Reader #1 do not interfere with Reader #2 (there is no reader interference),
- ☞ Reader #2 do not interfere with the comm. from reader #1 to tag, in case of V_1 must be larger than V_2 .

$$V_1 > 2 V_2$$

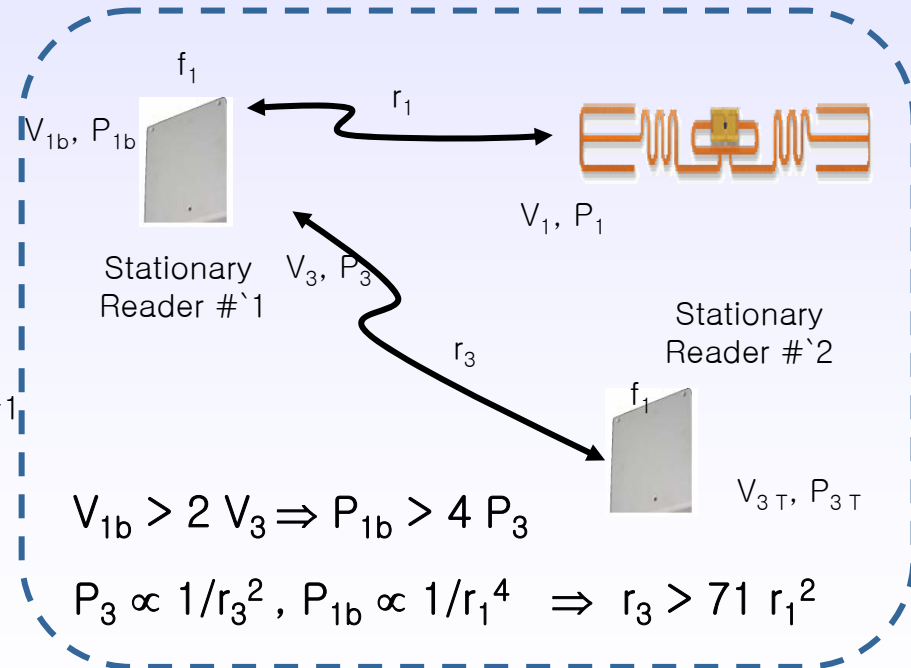
$$P_1 \propto 1/r_1^2 \Rightarrow V_1 \propto 1/r_1$$

$$P_2 \propto 1/r_2^2 \Rightarrow V_2 \propto 1/r_2$$

$$r_2 > 2 r_1$$

- ☞ This kind of interference is **frequency independent** because of wideband characteristic of tag.

< 동일 태그에 대한 리더 간섭 분석 >



$$V_{1b} > 2 V_3 \Rightarrow P_{1b} > 4 P_3$$

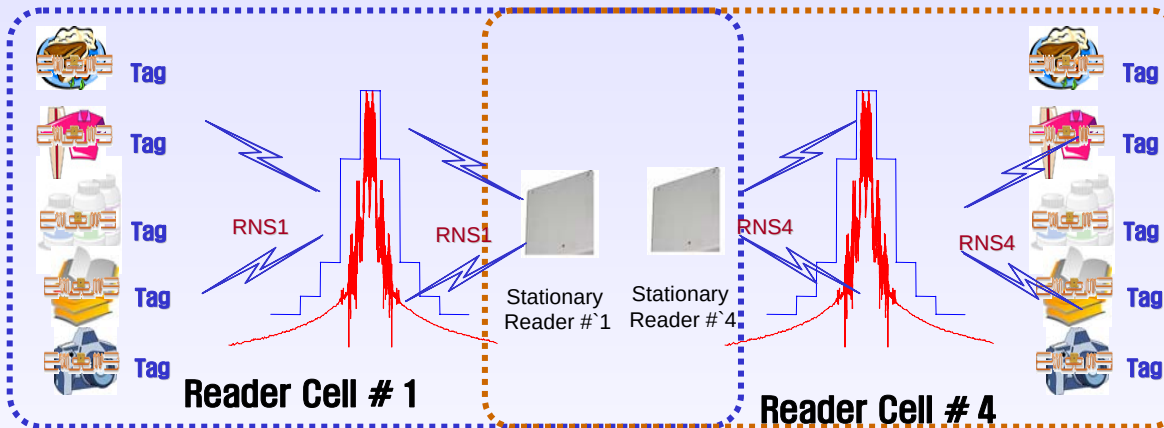
$$P_3 \propto 1/r_3^2, P_{1b} \propto 1/r_1^4 \Rightarrow r_3 > 71 r_1^2$$

< 리더간 간섭 분석 >

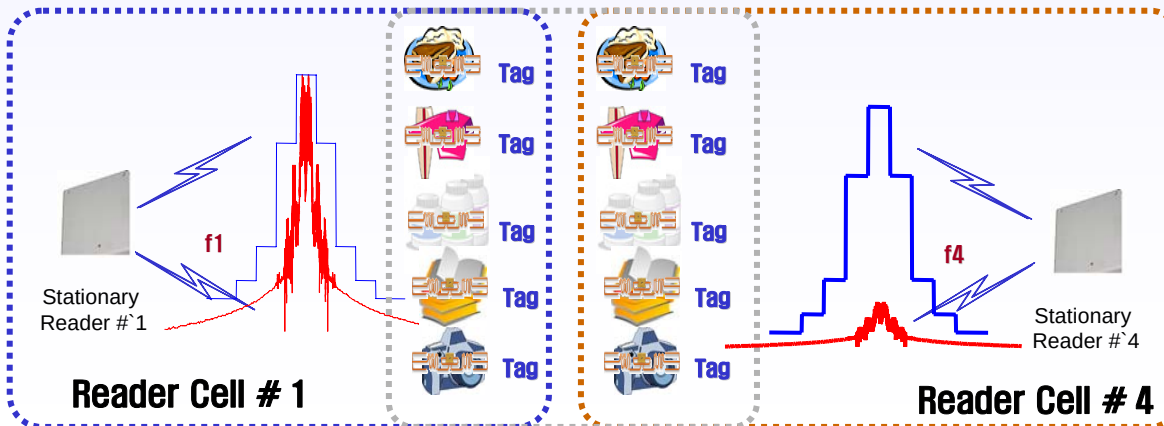
4. Cell Planning

Cell Planning to resolve the interference

➤ Tag wise Cell Planning



➤ Reader wise Cell Planning



❖ Tag wise Cell Planning

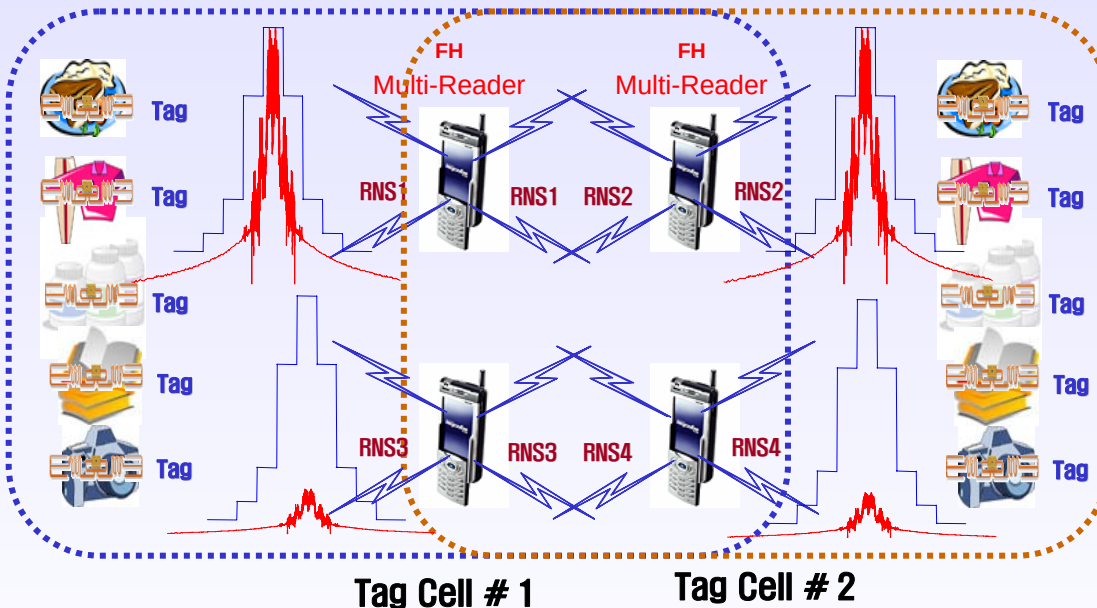
- 리더들 사이의 중복은 허용되나, Tag는 인접한 Cell에 위치하는 리더들로부터 Isolated된 Cell Planning.
- Low Power Emission 리더 환경에 적합한 Cell Planning.
- Reader사이의 Anti-Collision 필요.
- Channel Utilization Efficiency를 극대화 하기 위해선 Tight한 SM와 Channelization 필요

❖ Reader wise Cell Planning

- Tag들 사이의 중복은 허용되나, 리더는 인접한 Cell에 위치하는 리더들로부터 Isolated 된 Cell Planning.
- Tag들 사이의 Isolation도 구현 가능
- 각 Cell에 위치하는 Tag들 사이의 중복이 허용될 경우 Reader 사이의 Arbitration 필요.

4. Cell Planning

Cell Planning to resolve the interference - 안



- ☐ Listen before Frequency Hopping
- ☐ Channel Monitoring for Time sharing
- ☐ Channel Monitoring for Channel sharing

❖ 리더 Protocol

- Asynchronous 리더
- Broadcasting [Single-Reader CMD]
→ EPC C1 Gen2
- 인식률 개선 필수 → Frequency Hopping
[Low RF power emission]

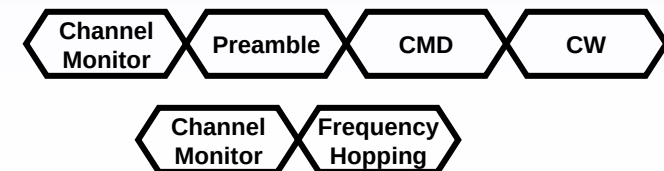
❖ Reader Arbitration

- Listen Before Talking
- Channel monitoring → Forward Link Channel

❖ Reader Anti-collision

- Frequency Hopping
- Channel monitoring → Hopping Channel

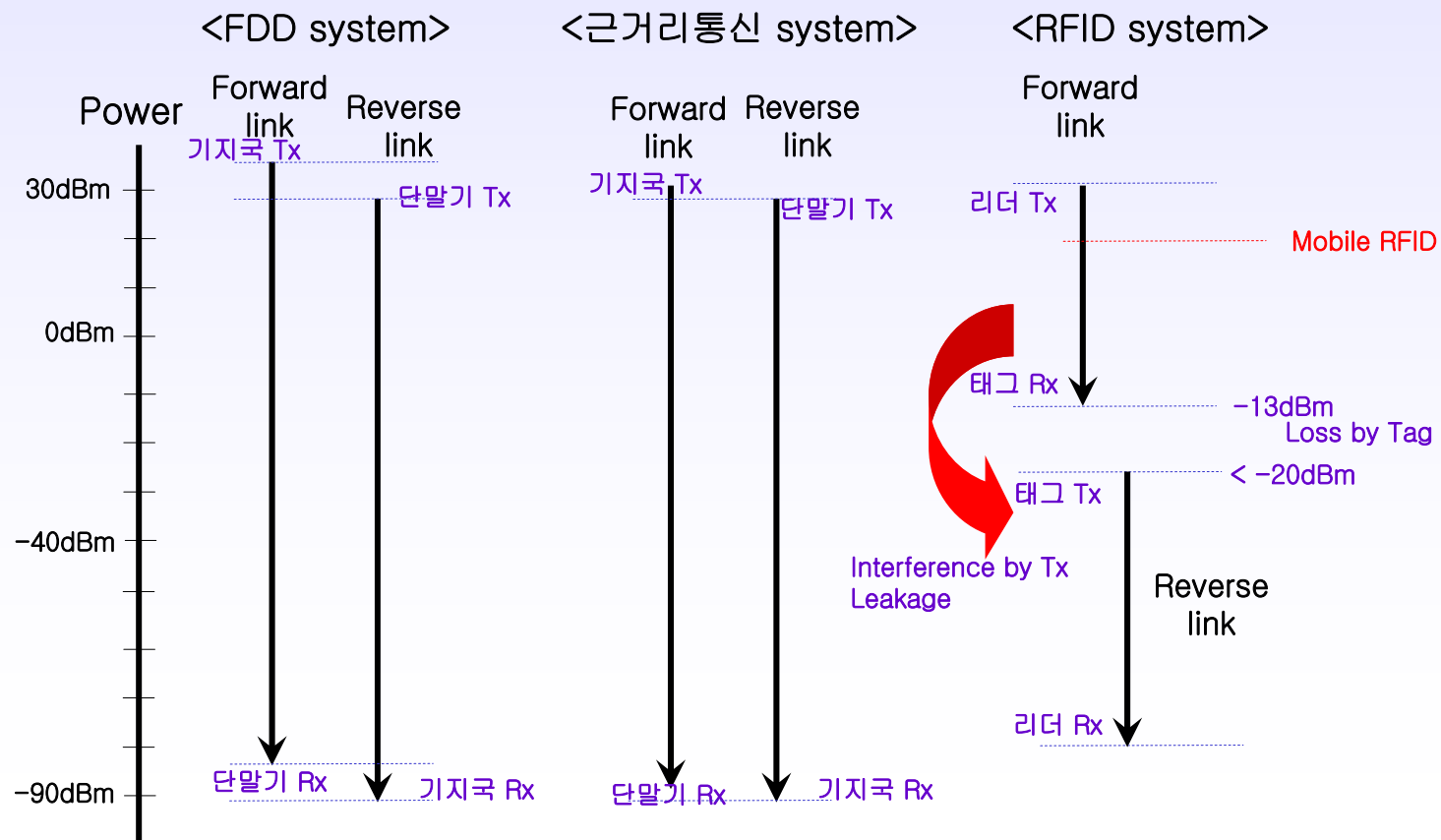
❖ Sequence



4. Cell Planning

RFID Link Balancing

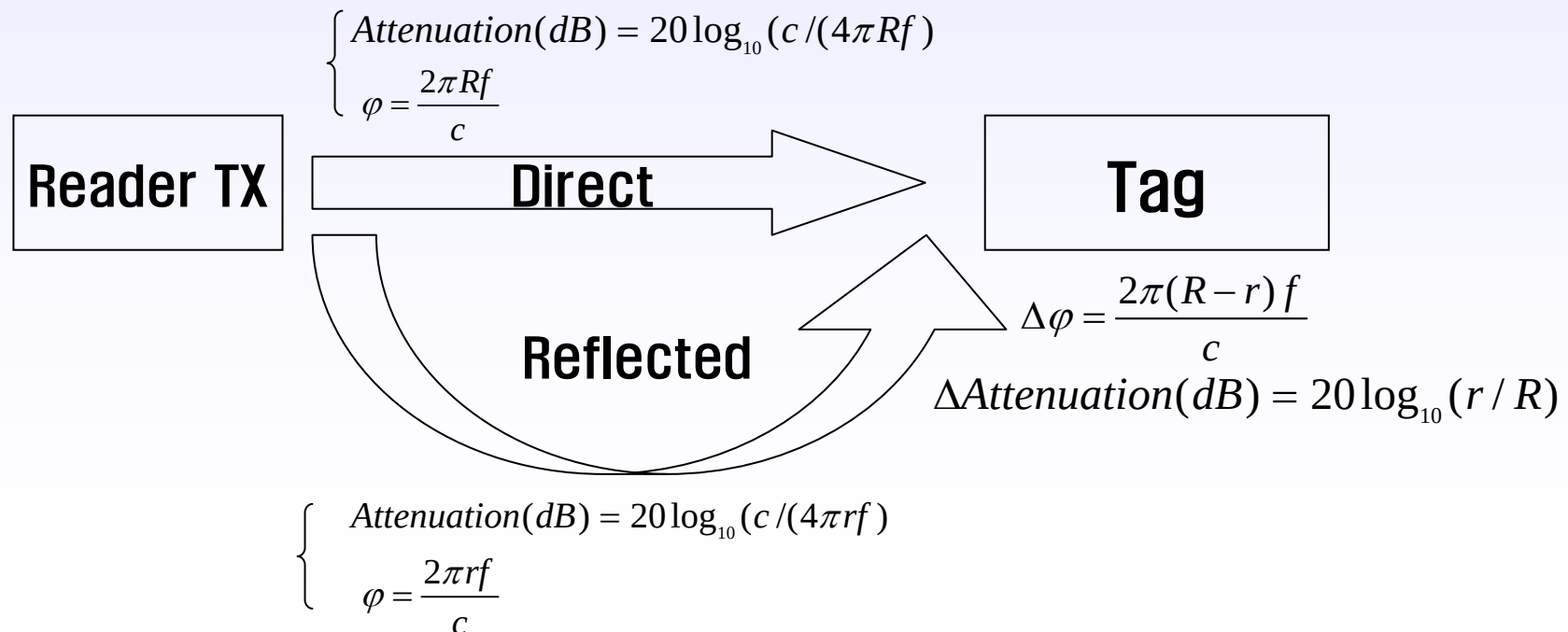
- ◆ RFID의 인식거리 확장을 위해서는 Forward link와 Reverse Link간의 link balancing이 주요
 - 동일 주파수에서 Tx Leakage에 의한 간섭성분에 의한 noise floor 증가량을 reverse link의 link budget 계산시 고려해야 함.



4. Cell Planning

Multipath fading

- ◆ Problem with multi-path arise when distance is more than 4m.
 - Change in attenuation on reflection path is not so strong but change in phase could be strong. This results in deep fading
- ◆ When distance of reader-tag is in the range of 0~4m, multi-path fading is weak.
- ◆ But, close environments (human, etc) can occurs deep multipath fading

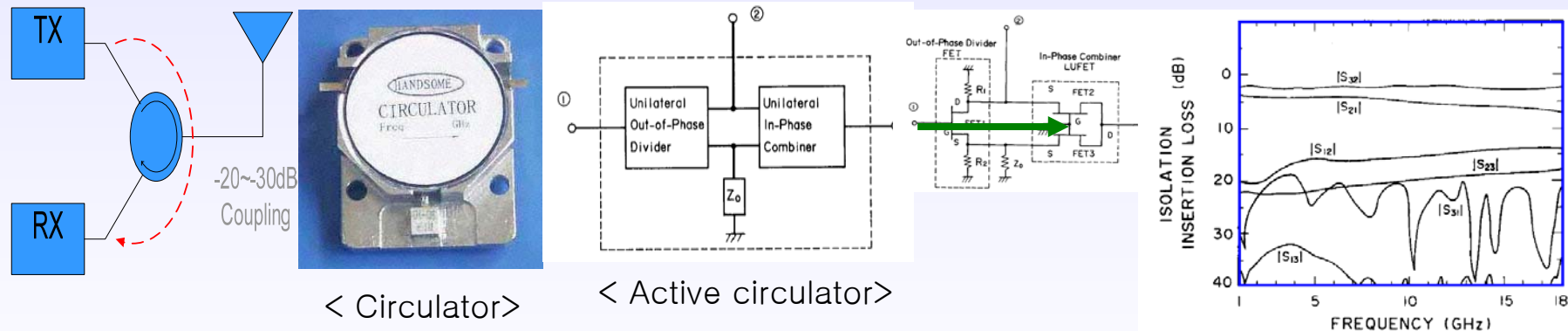


5. Implementation Issue

● RF Implementation Issue

◆ Antenna(Tx-Rx Isolation)

- 고정형 RFID : Two Antennas or Single Antennas with circulator (Big size)
- For example : 30dBm Tx Power +30dB Isolation of circulator → **0dBm** Tx leakage at Rx path
~ -85dBm Sensitivity level



◆ DC Offset problem

- AC coupling stage is necessary. But in case of low data rate, it is very difficult.

◆ Interference with CDMA RF path

- It is occurred n case of RFID operation while communicating.
- EMI/EMC Issues

5. Implementation Issue

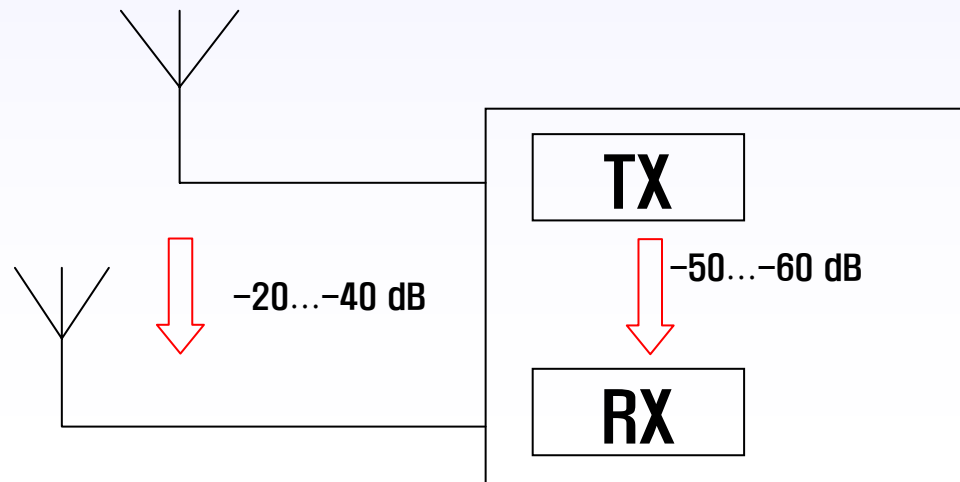
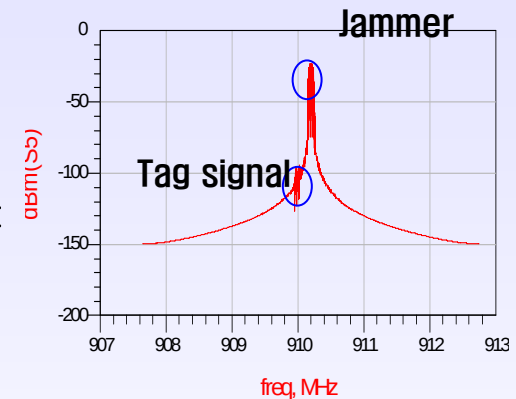
Antenna Issue

Multiple Antenna case

- TX leakage due to inter circuit link : about $-50 \sim -60$ dB
- TX leakage due to Tx and Rx antenna penetration
 - $\sim$ around -20 dB (antennas are located the same unit)
 - $\sim$ around -40 dB (Tx and Rx antennas are separated 1 m apart)

Single Antenna case

- TX leakage is very important $\rightarrow$ Tx cancelation is needed
- Receiver circuit should be able to withstand large Tx leakage power.



PART 4 : Mobile RFID Reader Sys.

1. Introduction

2. Hardware Design

2. Chip Design

PART 4 : Other Issues

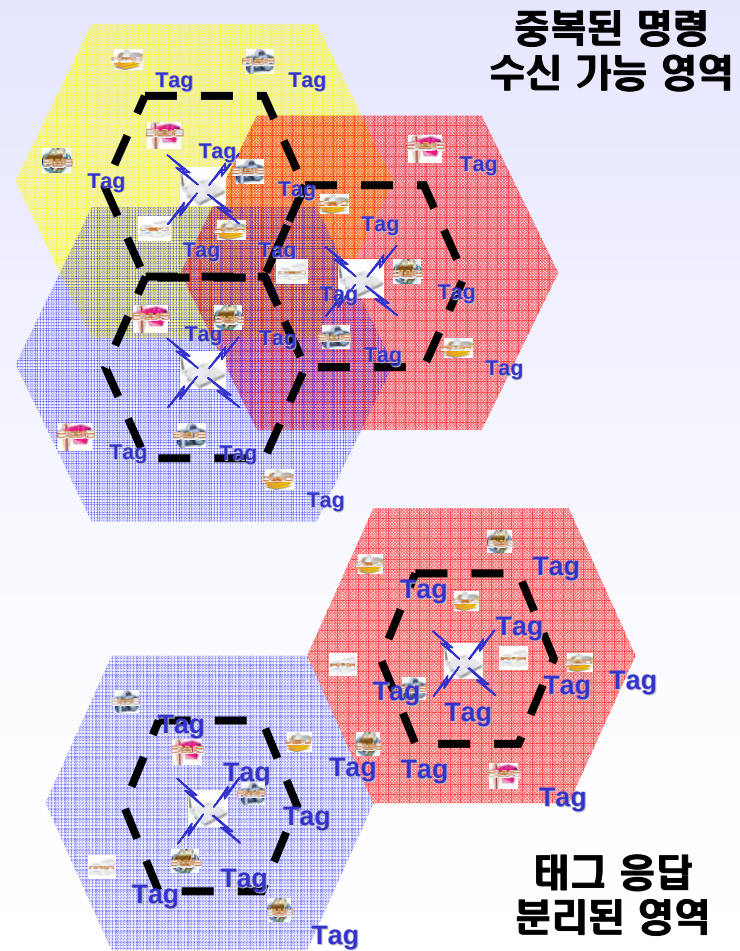
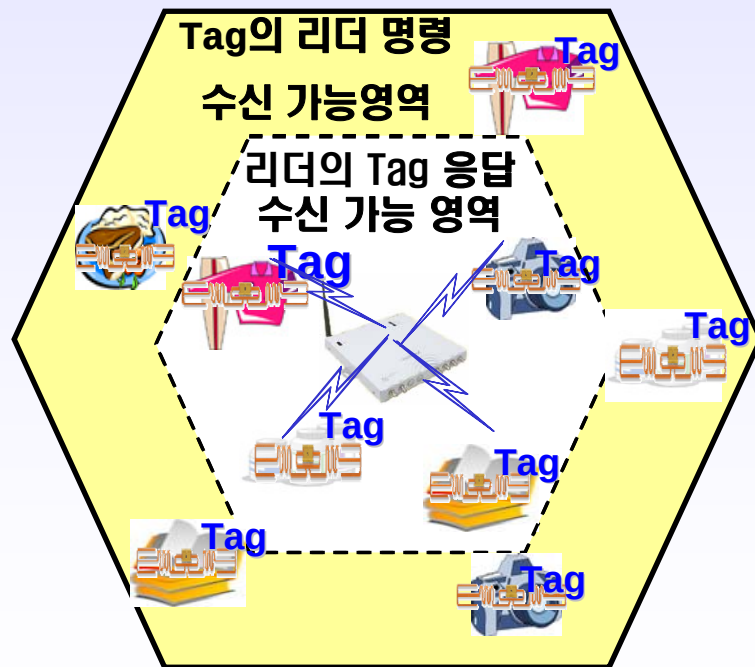
1. RF Shower System

2. RFID Simulation Model

2. Connected Solution

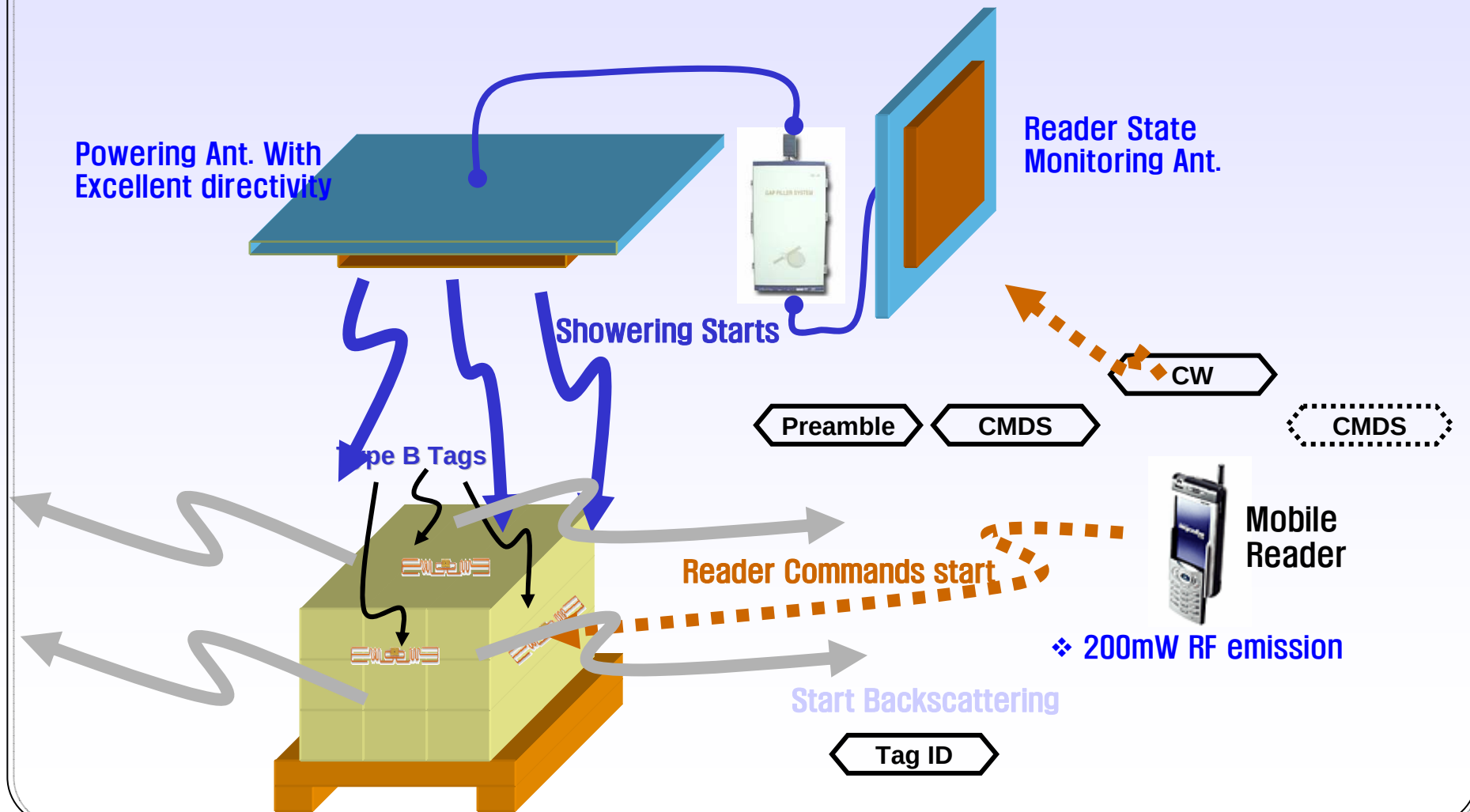
1. Coverage Enhancer System

● 모바일 RFID Link Balancing



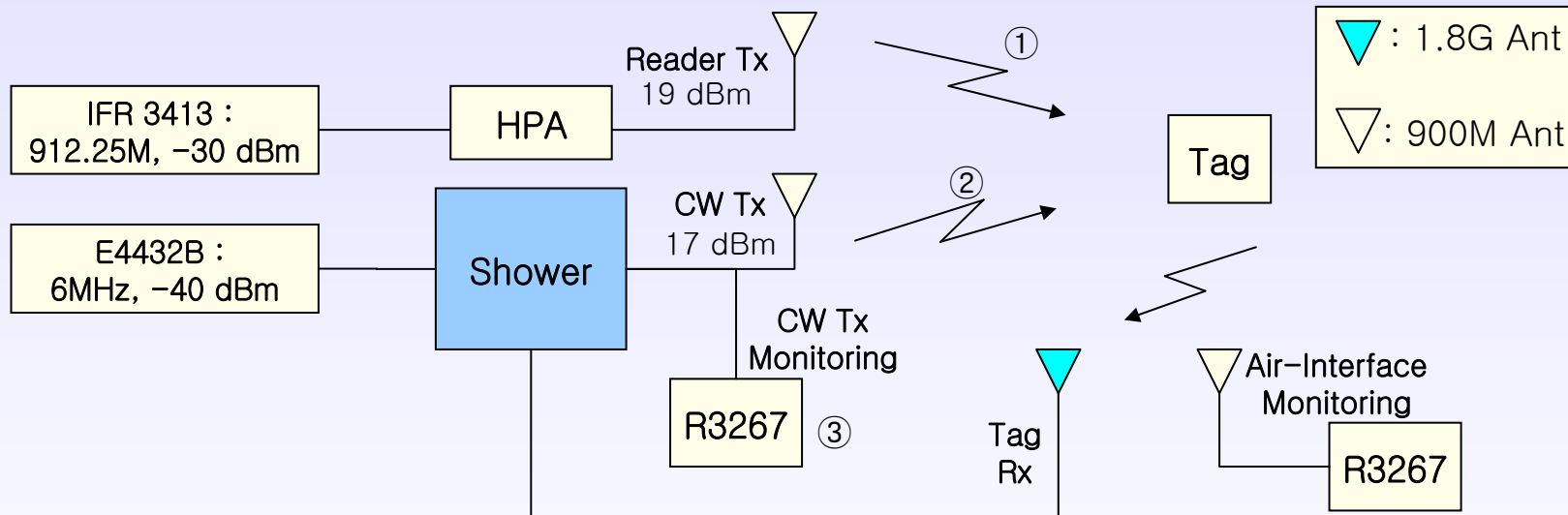
1. Coverage Enhancer System

● RF Shower System for coverage Enhancer

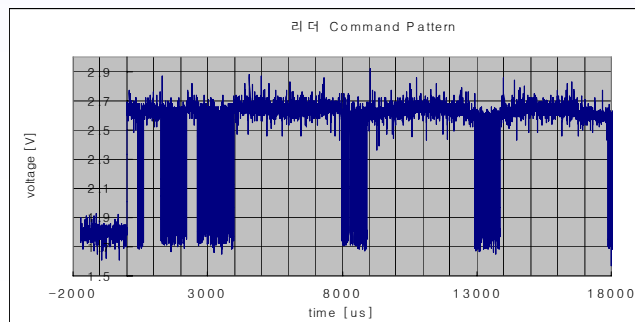


1. Coverage Enhancer System

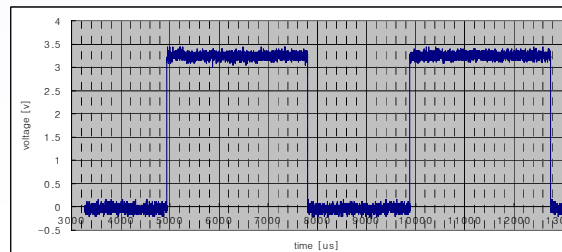
RF Shower System for coverage Enhancer



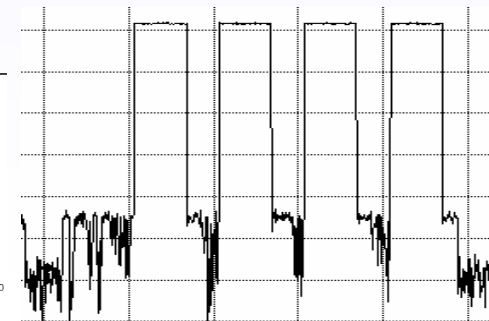
① Reader Tx Command Sequence



② Shower CW Tx Enable S/W Control Signal



③ Shower CW Tx Monitoring

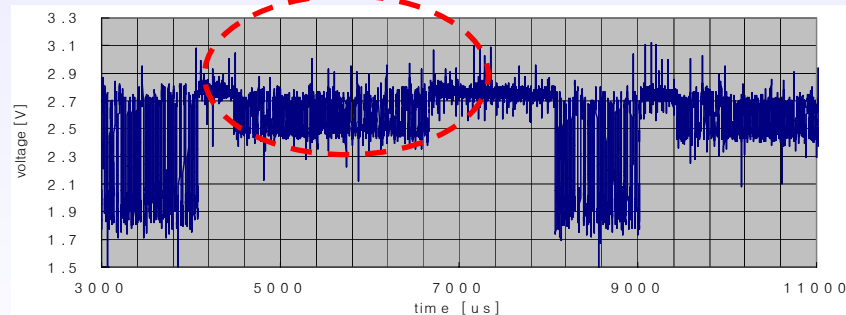


1. Coverage Enhancer System

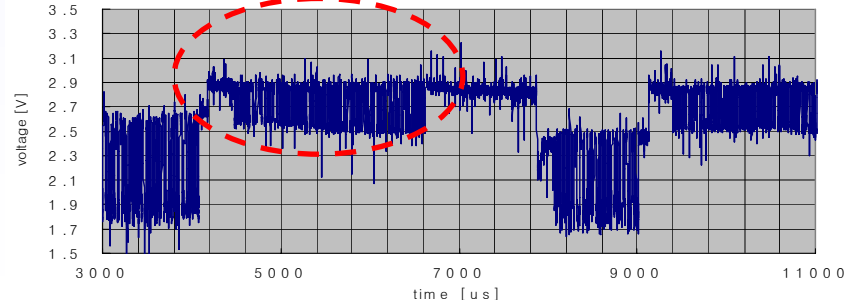
● RF Shower System for coverage Enhancer

- 리더 명령 수신에 가능한 전 지역의 Tag 응답 확인
- 인식거리 향상 확인(리더 : 10mW, Shower 1W, 3m 이상 인식 거리확인)

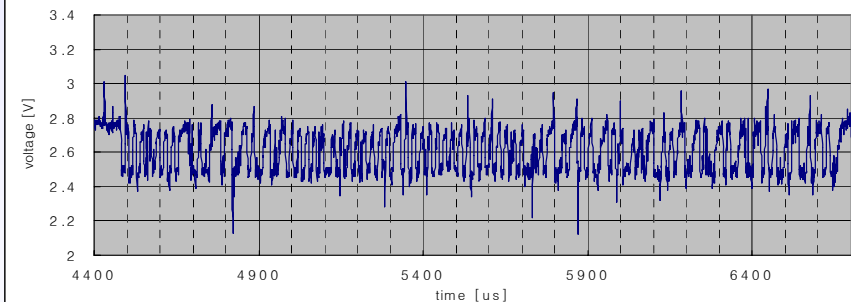
◆ RF Shower 시스템 CW 출력 OFF



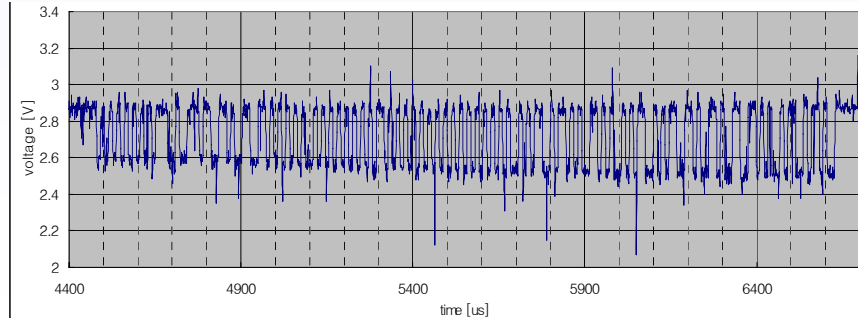
◆ RF Shower 시스템 CW 출력 ON



◆ RF Shower 시스템 CW 출력 OFF

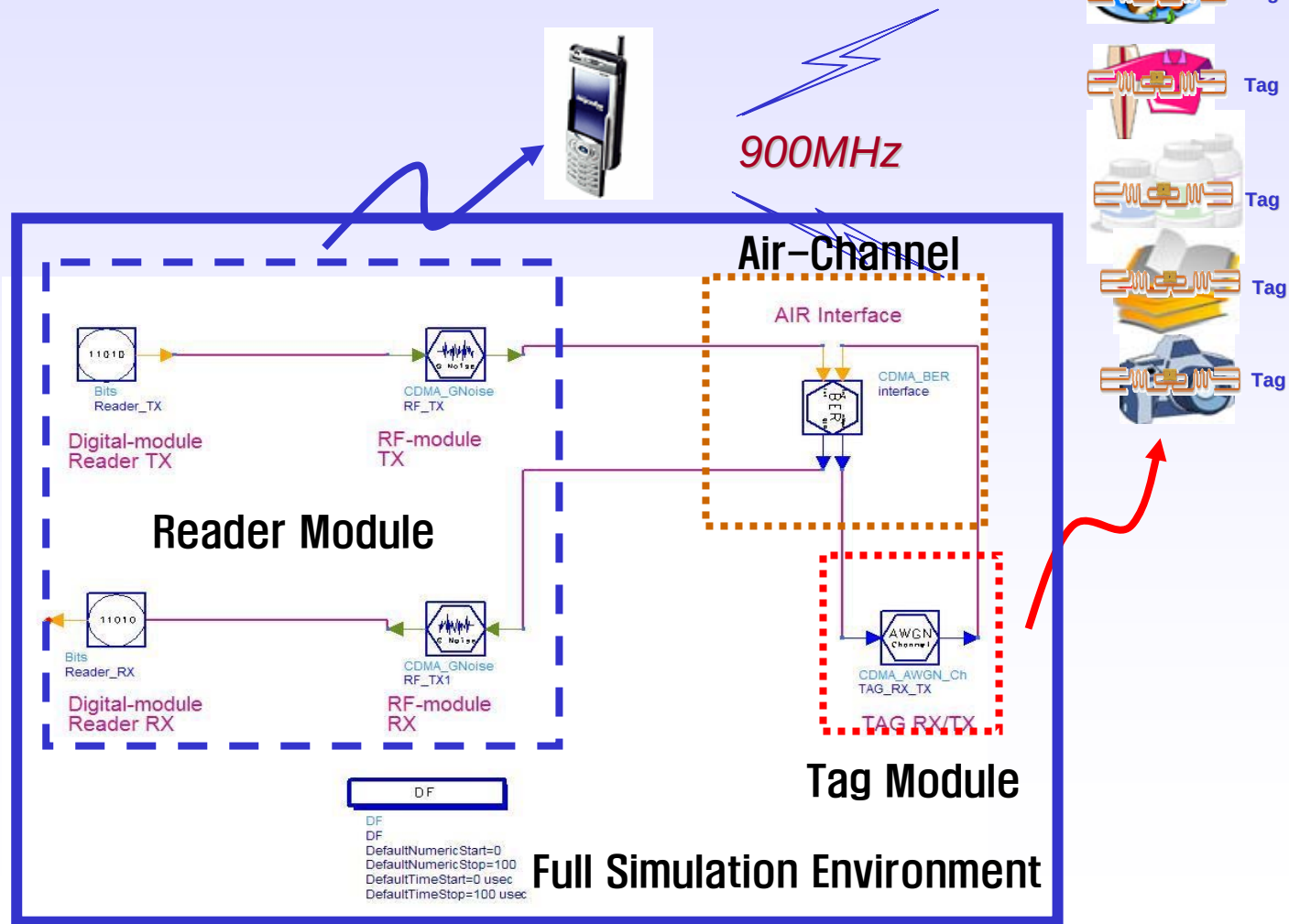


◆ RF Shower 시스템 CW 출력 ON



2. RFID Simulation Model

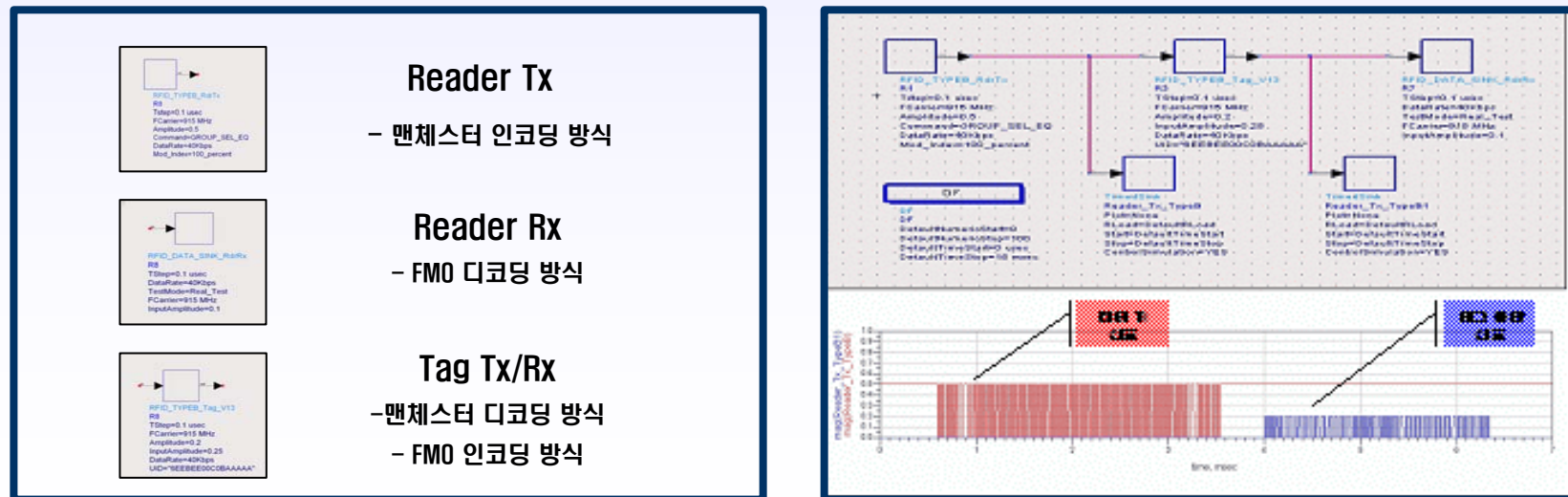
Full simulation environment



2. RFID Simulation Model

● Full simulation environment

- Reader BB Tx모델 - 리더 명령어를 송신하는 모델
 - 명령어 선택 및 역방향 Data Rate 선택 및 Modulation Index 선택
- Reader BB Rx 모델 - 태그 응답을 분석하는 모델
 - 태그의 Unique ID 추출
- Tag BB Rx/Tx 모델 - 수신된 리더의 명령을 분석하여 태그의 응답 신호를 송신하는 모델
 - UID 를 송신



〈리더 및 태그 모델 시뮬레이션〉

3. Connected Solution

● Connected Solution 필요성

- 태그 및 리더 개발 시 태그만 개발되고 리더가 없을 때 리더의 역할을 하는 Emulator가 필요함
- 태그 및 리더 개발 시 리더만 개발되고 태그가 없을 때 태그의 역할을 하는 Emulator가 필요함
- 리더 또는 태그 시스템 모듈 각 단에서의 특성을 분석할 필요가 있음

● Connected Solution 구성

- 구성요소 : ADS(pc 기반) + Signal Gen + VSA(Data acquisition device) + 실험 대상 태그 또는 리더
- 동작 과정 : 1) ADS에서 리더 명령 신호 생성, Signal Gen으로 데이터 전송
2) Signal Gen에서 실험 대상 태그 또는 리더로 리더 명령 신호 방사
3) 실험 대상 태그 또는 리더의 응답 신호를 VSA가 수집
4) 수집된 데이터를 실시간으로 디스플레이 또는 저장 후 ADS로 데이터 전송

● Connected Solution 구현 목표

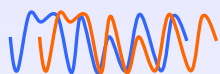
상용 CAD Tool, Signal Gen, Data acquisition device를 이용한 가상의 RFID Emulator 구현

3. Connected Solution

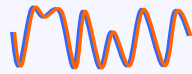
Connected Solution

Within Commercial CAD Tool:

Downloaded vs. Measured
Waveform Magnitude



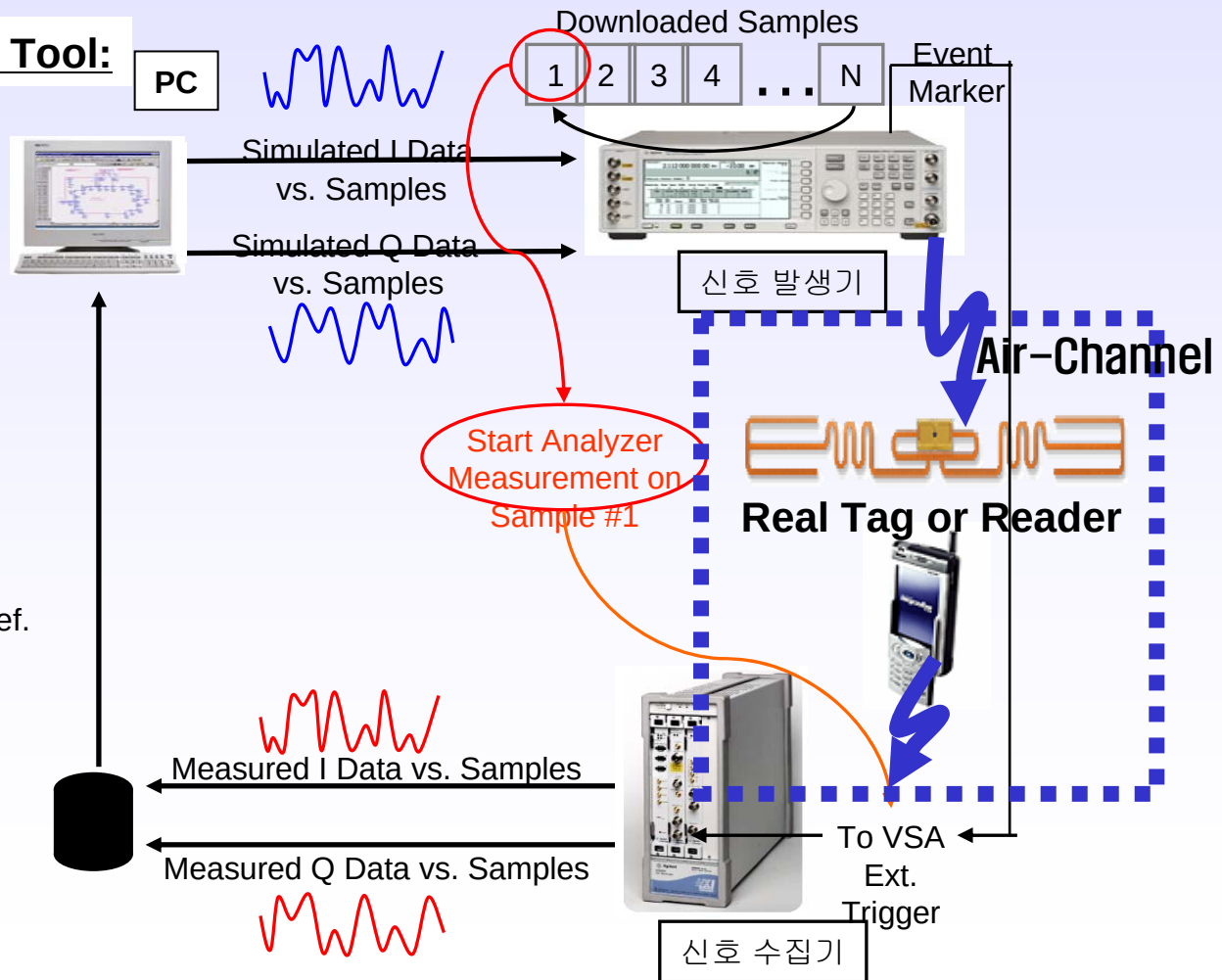
After Autocorrelating
Waveforms



Compare Recovered Bits to Ref.
Bits to Measure BER



BER = 0%



PART 6 : Conclusion

3. Conclusion

● 모바일 RFID 및 Gen. 2 도입에 따른 RFID 환경의 변화

- ◆ 900MHz 대역의 RFID가 유통물류 분야에 도입됨에 따라 실생활에 RFID 보급 확산
-> 이전 저주파 RFID(T-money, ID-card, etc) 보다도 정보 보호 측면에서 완화된 다양한 서비스가 확산 가능
- ◆ Gen.2의 도입으로 RFID의 활용성 증가
-> dense 환경 등이 도입되면, RFID 리더기가 주파수 간섭이 없이 확대 가능
- ◆ 유통물류를 넘어선 다양한 Application 가능
-> 모바일 RFID 도입으로 실생활에 RFID를 활용한 다양한 서비스 확산 가능
- ◆ 유사 예
-> CDMA 이동통신 : 고가로 일부 계층에서만 사용되던 이동통신이 CDMA의 도입으로 가입자가 획기적으로 증대되면서 저가로 일반 대중에게 확대, 다양한 부가 서비스 도입
-> 무선 LAN : FH, IR, DSSS 등이 난립하였으나, 현재 Wi-Fi로 통합
- ◆ RFID활용서비스 역시 기술개발 및 표준화 등이 완료되면서, 새로운 개념이 지속적으로 도입될 것이며, 다양한 Killer App.이 등장할 것으로 예상

3. Conclusion

● 향후 주요 연구 테마

■ RFID 시스템의 상용화

- ◆ 900MHz 무선 접속, 네트워크 연동 기술, 코드체계 표준화 완료
- ◆ Dense 환경에서의 Gen. 2의 확대 및 모바일 RFID의 도입
- ◆ Item management용 Killer Application 발굴 및 보급 확대 (Wal-Mart, DoD 등 Major 들의 RFID 수용 의지 지속)
- ◆ UHF Gen.2 규격의 ISO 규격화

■ 모바일 RFID 기술 개발

- ◆ 모바일 RFID 상용화 : 휴대폰에 집적화(특히, RF기술 중요)
- ◆ Killer App. 발굴

■ RFID 시스템의 고도화 및 USN으로 발전

- ◆ 새로운 정보관리 기술에 대한 논의(유통물류 분야에서 IT전분야로 확대 적용)
예) TV용 태그 : 생산관리 -> 유통관리 -> 홈네트워크 연계 -> 폐기물 관리
- ◆ SAL, 센서태그, RTLS 등 새로운 RFID 시스템의 개발 및 보급 확대
- ◆ Zigbee 및 RFID가 내장된 휴대폰

■ RFID는 지속적으로 연구개발이 되어야 하는 분야이며, 특히 Gen. 2, 모바일 RFID 및 인프라 측면에서 관심이 지속되어야 함.

감 사 합 니 다.

장 병 준
(bjjang@kookmin.ac.kr)